

13 - Planeamento e confeção de sopas, cremes e aveludados

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à UFCD 13 — Planeamento e confeção de sopas, cremes e aveludados. Esta unidade é dedicada por inteiro à família das sopas, e chega no momento certo do teu percurso: já sabes fazer fundos, já dominas o roux e a liaison, já cortas com medida. A sopa é onde tudo isso se junta pela primeira vez num prato acabado.

Não te deixes enganar pela aparente simplicidade. Um consommé mal clarificado não se recupera. Um creme que ferve depois da liaison talha e vai fora. Uma couve-galega cozida quatro minutos a mais deixa de ser caldo verde. A sopa perdoa pouco, e é exactamente por isso que se ensina cedo.

Este manual está organizado em cinco partes. A primeira trata dos fundamentos: a história, a classificação técnica, as matérias-primas, o equipamento e os padrões de qualidade. A segunda trata das técnicas: fundos, os cinco métodos de espessamento, cortes e acabamentos. A terceira trata das sopas claras, do caldo ao consommé. A quarta trata das sopas espessas, do puré à bisque. A quinta percorre o repertório português e internacional e trata da produção profissional.

Vais encontrar dados concretos em todo o lado — temperaturas, rácios, tempos, proporções — porque é disso que a cozinha profissional é feita. Fixa os limites: 82 °C para a liaison, 80–85 °C para os fundos, 65 °C para 10 °C em menos de duas horas no arrefecimento. São estes números que separam o produto que se serve do produto que se deita fora.

Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD13

Planeamento e confeção de sopas, cremes e aveludados

Referencial 811183 · Nível 4 · Ciclo de formação 2023-2026

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Elemento	Descrição
Código	UFCD13
Designação	Planeamento e confeção de sopas, cremes e aveludados
Carga horária	50 horas
Nível	Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações
Referencial	811183 — Técnico/a de Cozinha/Pastelaria
Sequência	Sequência ECL: depois da UFCD 11 (fundos e molhos), antes da UFCD 12 (entradas e acepipes)
Ciclo de formação	2023-2026
Total de capítulos	42

1 Realizações de aprendizagem

- Classificar as sopas segundo os critérios técnicos da cozinha profissional.
- Executar fundos brancos, escuros, fumets e fundos vegetais.
- Aplicar os cinco métodos de espessamento com os respetivos rácios.
- Executar os cortes clássicos aplicados a sopas.
- Confeccionar sopas claras, incluindo consommé clarificado.
- Confeccionar purés, cremes, aveludados, bisques e chowders.
- Confeccionar o repertório de sopas da tradição portuguesa.
- Reconhecer e executar sopas do repertório internacional.
- Elaborar fichas técnicas de sopas com quantidades em peso.
- Identificar defeitos, diagnosticar causas e aplicar correções.
- Acondicionar, conservar e regenerar sopas cumprindo a cadeia de frio.
- Escalonar receitas e organizar a produção em quantidade.
- Empratar e servir sopas às temperaturas e com as guarnições adequadas.

2 Critérios de desempenho

-
- Selecionar os equipamentos, ingredientes e utensílios adequados a cada preparação.
 - Aplicar o método de espessamento correto ao tipo de sopa em causa.
 - Verificar as temperaturas críticas com termómetro, não por estimativa.
 - Respeitar o limite absoluto de 82 °C na incorporação da liaison.
 - Garantir a preservação da cor, da textura e das propriedades organolépticas.
 - Cumprir os parâmetros legais de arrefecimento, conservação e regeneração.
 - Apresentar as preparações à temperatura de serviço correta e em recipiente adequado.
 - Exprimir todas as quantidades em peso nas fichas técnicas elaboradas.

ÍNDICE

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

- 01 História da sopa
- 02 A sopa na gastronomia portuguesa
- 03 Classificação técnica das sopas
- 04 Fundos e caldos: a base de tudo
- 05 Legumes e bases aromáticas
- 06 Leguminosas, cereais e féculas
- 07 Equipamento e utensílios
- 08 Padrões de qualidade e defeitos

PARTE 2 · TÉCNICAS

- 09 Execução de fundos brancos
- 10 Fundos escuros, fumets e fundos vegetais
- 11 Espessamento por trituração
- 12 Espessamento por roux
- 13 Liaison, amidos e outros ligantes
- 14 Cortes aplicados a sopas
- 15 Temperos, acidez e acabamentos
- 16 Guarnições e apresentação

PARTE 3 · SOPAS CLARAS

- 17 Caldos e bouillons de serviço
- 18 Consommé: mecanismo da clarificação
- 19 Consommé: execução e guarnições
- 20 Sopas claras de legumes
- 21 Sopas com fécula, massa e cereais
- 22 Sopas de aves e de carne
- 23 Sopas frias claras e consommés gelificados

PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS

- 24 Purés de legumes
- 25 Purés de leguminosas
- 26 Cremes: os três métodos
- 27 Cremes de legumes verdes
- 28 Aveludados (veloutés)
- 29 Bisques
- 30 Chowders e sopas rústicas espessas
- 31 Sopas de pão
- 32 Sopas frias espessas
- 33 Sopas de peixe e marisco

PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO

- 34 Sopas portuguesas do norte
- 35 Sopas portuguesas do centro e do sul
- 36 Sopas insulares e da diáspora
- 37 Sopas da Europa
- 38 Sopas da Ásia e do Médio Oriente
- 39 Sopas das Américas e de África
- 40 Conservação, arrefecimento e regeneração
- 41 Produção em quantidade e custo
- 42 Serviço, empratamento e avaliação

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

FUNDAMENTOS

História, classificação e matéria-prima

- 01 História da sopa
- 02 A sopa na gastronomia portuguesa
- 03 Classificação técnica das sopas
- 04 Fundos e caldos: a base de tudo
- 05 Legumes e bases aromáticas
- 06 Leguminosas, cereais e féculas
- 07 Equipamento e utensílios
- 08 Padrões de qualidade e defeitos

1**PARTE 1 · FUNDAMENTOS** · Capítulo 1 de 42
HISTÓRIA DA SOPA**O QUE VAIS APRENDER**

- Situar a sopa na história da alimentação humana.
- Explicar a origem da palavra e a sua evolução.
- Reconhecer o papel da sopa na história da restauração.

A sopa é a preparação culinária mais antiga de que há registo continuado. A arqueologia situa as primeiras cozeduras em líquido por volta de 20.000 a.C., com o aparecimento da cerâmica resistente ao fogo na China. Antes disso, cozia-se em peles ou em cavidades de pedra com pedras aquecidas mergulhadas no líquido — técnica documentada em sítios neolíticos europeus e ainda praticada em algumas culturas no século XX.

A palavra portuguesa "sopa" não designava originalmente o líquido, mas o sólido. Vem do germânico *suppa*, através do latim *tardio*, e significava a fatia de pão sobre a qual se deitava o caldo. Comer a sopa era comer o pão ensopado; o caldo era o veículo.

Esta origem explica a persistência das sopas de pão em toda a Europa mediterrânica — a açorda portuguesa, o gazpacho andaluz, a ribollita toscana, a soupe à l'oignon gratinée francesa — todas construídas sobre o mesmo princípio de aproveitamento do pão duro.

A palavra restaurante tem também origem na sopa. Em Paris, por volta de 1765, um caldeireiro de apelido Boulanger começou a vender caldos concentrados de carne a que chamou *restaurants* — isto é, restauradores, reconstituíntes. O estabelecimento passou a ser conhecido pelo nome do produto, e daí veio a designação que hoje usamos para a profissão.

A sopa como alimento de sustento coletivo tem história longa. As sopas dos conventos, as sopas dos pobres distribuídas por instituições de caridade, e as sopas dos hospitais constituíram durante séculos a única refeição quente de largas franjas da população europeia.

A industrialização transformou a sopa. Em 1897, John Dorrance, químico da Campbell Soup Company, desenvolveu a sopa condensada, reduzindo o volume e o custo de transporte. Em 1908, Julius Maggi comercializou o cubo de caldo. Estas invenções tornaram a sopa acessível mas também introduziram o hábito do produto industrial, que hoje domina o consumo doméstico.

Na cozinha contemporânea, a sopa continua a ser terreno de investigação técnica. Os *consommés* gelificados, as esferificações de caldo, as espumas e os cremes obtidos por trituração a alta velocidade com controlo de temperatura mostram que uma preparação com vinte mil anos ainda admite reinvenção.

PALAVRAS NOVAS

Suppa — Étimo germânico de "sopa". Designava a fatia de pão embebida em caldo, não o caldo em si.

Restaurant — Nome dado em Paris, no século XVIII, aos caldos concentrados de carne vendidos como reconstituintes. Deu origem ao nome do estabelecimento.

Potage — Termo francês genérico para sopa. Não designa apenas as sopas espessas: uma sopa clara é um potage clair.

NOTA TÉCNICA

A sopa não é prato de aproveitamento. Na cozinha profissional exige planeamento, técnica e equilíbrio — os mesmos critérios de qualquer outra preparação. A ideia de que a sopa "leva o que sobrou" é a origem da maior parte das sopas más.

EXERCÍCIO 1

INVESTIGAR

Da sopa ao restaurante

Explica a relação etimológica entre a sopa e a palavra restaurante, indicando o contexto histórico em que surgiu.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Situar a sopa na história da alimentação humana.	☐	☐	☐
Explicar a origem da palavra e a sua evolução.	☐	☐	☐
Reconhecer o papel da sopa na história da restauração.	☐	☐	☐

2**PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 2 de 42****A SOPA NA GASTRONOMIA PORTUGUESA****O QUE VAIS APRENDER**

- Reconhecer o lugar da sopa na alimentação portuguesa.
- Identificar as sopas com estatuto patrimonial.
- Compreender a função social e nutricional da sopa.

Portugal tem uma relação com a sopa que não tem paralelo na maioria dos países europeus. É prato de entrada obrigatório na refeição tradicional, é o alimento da doença e da convalescença, é marcador regional, e é elemento estruturante da alimentação escolar e hospitalar.

Esta centralidade tem explicação histórica e nutricional. Numa alimentação com pouca carne, a sopa de legumes e leguminosas fornecia grande parte das calorias, das fibras e dos micronutrientes. Permitia também aproveitar produtos de segunda escolha e restos, com aproveitamento integral.

A legislação portuguesa reflete esta importância. O Despacho n.º 8127/2021 e as orientações da Direção-Geral da Educação estabelecem que as refeições escolares devem incluir sopa de hortícolas todos os dias, com composição definida.

O caldo verde foi eleito em 2011 uma das Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa e é a sopa mais reconhecida internacionalmente. A canja de galinha tem estatuto de alimento medicinal na cultura popular e é servida em hospitais e a doentes.

A diversidade regional é considerável. O norte tem o caldo verde, as papas de sarrabulho e a sopa de castanhas. O centro tem a sopa da pedra, a canja e as sopas de peixe. O sul tem as açordas, os gaspachos e as sopas de cação. As ilhas têm a sopa do Espírito Santo e as sopas de peixe.

A investigação nutricional confirma o valor da sopa. Um prato de sopa de legumes fornece uma porção significativa de hortícolas, tem baixa densidade energética, e o consumo antes da refeição está associado a menor ingestão calórica total — efeito documentado em vários estudos.

Do ponto de vista profissional, a sopa tem valor acrescentado por três razões: permite aproveitar aparas e produtos de segunda categoria com resultado excelente; tem custo de matéria-prima baixo e margem alta; e é o primeiro contacto do cliente com a cozinha, condicionando a expectativa de tudo o que se segue.

Sopas portuguesas com estatuto patrimonial ou regional forte

Sopa	Região	Característica	Estatuto
Caldo verde	Minho	Puré de batata com couve-galega	7 Maravilhas da Gastronomia (2011)
Canja de galinha	Todo o país	Caldo de aves com arroz ou massa	Alimento de convalescença
Sopa da pedra	Almeirim	Feijão com carnes de porco	Marcador regional
Açorda alentejana	Alentejo	Pão, alho, coentros, ovo	Marcador regional
Gaspacho alentejano	Alentejo	Sopa fria picada	Marcador regional
Papas de sarrabulho	Minho	Sangue de porco e milho	Marcador regional
Sopa de peixe algarvia	Algarve	Peixe de rocha passado	Marcador regional
Sopa do Espírito Santo	Açores	Carne, pão e hortelã	Festas do Espírito Santo
Sopa de castanhas	Trás-os-Montes	Castanha e feijão	Sazonal
Sopa de cação	Alentejo	Cação com coentros e vinagre	Marcador regional

NA PRÁTICA

A sopa é o primeiro prato que o cliente prova e condiciona a expectativa de toda a refeição. Uma sopa medíocre à entrada obriga o resto da ementa a recuperar terreno; uma sopa excelente compra crédito para o que vem a seguir.

EXERCÍCIO 2

ANALISAR

Valor da sopa em restauração

Indica três razões profissionais pelas quais vale a pena investir na qualidade da sopa numa ementa, e justifica cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhecer o lugar da sopa na alimentação portuguesa.	☐	☐	☐
Identificar as sopas com estatuto patrimonial.	☐	☐	☐
Compreender a função social e nutricional da sopa.	☐	☐	☐

3**PARTE 1 · FUNDAMENTOS** · Capítulo 3 de 42
CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA DAS SOPAS**O QUE VAIS APRENDER**

- Classificar qualquer sopa nas três categorias técnicas.
- Distinguir com precisão puré, creme, aveludado e bisque.
- Reconhecer que a classificação assenta no método, não no ingrediente.

A cozinha profissional classifica as sopas em três categorias: sopas claras, não espessadas; sopas espessas, ligadas; e sopas especiais ou regionais. O critério de classificação é o método de espessamento, não o ingrediente principal.

Este ponto é fundamental e frequentemente mal compreendido. Um creme de tomate e um creme de espargos pertencem à mesma categoria técnica, apesar de nada terem em comum como produto. Um puré de abóbora e um creme de abóbora são categorias diferentes, apesar de partirem do mesmo legume.

As sopas claras assentam num caldo ou fundo límpido, não espessado. Incluem três subcategorias. O caldo — broth ou bouillon — é o líquido aromático obtido pela cozedura de carnes e legumes, servido temperado e ligeiramente guarnecido. A sopa de legumes é um caldo temperado com adição de legumes cortados. O consommé é um caldo forte clarificado por coagulação proteica até ficar perfeitamente transparente.

Importa reter uma distinção que se confunde: o caldo obtém-se pela cozedura de carne, enquanto o fundo se obtém pela cozedura de ossos. O fundo é mais rico em gelatina, porque a gelatina provém do colagénio da cartilagem e do tecido conjuntivo; o caldo tem sabor de carne mais pronunciado. O fundo serve de base a molhos e sopas; o caldo é preferido quando se quer sabor de carne distinto.

As sopas espessas são opacas. Espessam por adição de um agente ligante — roux, beurre manié, liaison, amido — ou por trituração dos próprios ingredientes. Dividem-se em cinco subcategorias.

O puré é espessado exclusivamente pela trituração dos ingredientes, sem agente ligante. O creme é espessado com roux ou outro agente, com adição de leite ou nata. O aveludado distingue-se do creme pelo acabamento: leva liaison de gema e nata. A bisque é um creme de crustáceo. O chowder é sopa rústica com batata e leite, de textura não triturada.

A terceira categoria — sopas especiais e regionais — reúne as preparações que não assentam nas duas primeiras: as sopas de pão, as sopas com identidade regional forte, e as sopas frias que não são versões refrigeradas de sopas quentes.

Classificação técnica completa

Categoria	Subcategoria	Método de espessamento	Exemplos
Sopas claras	Caldo / bouillon	Nenhum	Caldo de galinha, caldo de carne
Sopas claras	Sopa de legumes	Nenhum	Sopa juliana, sopa paysanne
Sopas claras	Consommé	Nenhum (clarificado)	Consommé brunoise, madrilène
Sopas espessas	Puré	Trituração dos ingredientes	Puré de leguminosas, de abóbora
Sopas espessas	Creme	Roux + leite ou nata	Creme de cogumelos, de espargos
Sopas espessas	Aveludado (velouté)	Roux + liaison gema/nata	Velouté de aves, de espargos
Sopas espessas	Bisque	Roux + nata (base crustáceo)	Bisque de camarão, de lagostim
Sopas espessas	Chowder	Roux + batata + leite	Clam chowder
Especiais	Sopas de pão	Pão	Açorda, gaspacho, ribollita
Especiais	Regionais	Variável	Caldo verde, canja, sopa da pedra
Especiais	Sopas frias	Variável	Vichyssoise, consommé gelificado

NÃO CONFUNDAS

Creme e aveludado não são sinónimos. Ambos levam roux, mas só o aveludado leva liaison de gema e nata no acabamento — e é essa liaison que impõe o limite de 82 °C. Um creme pode ferver depois de acabado; um aveludado não.

EXERCÍCIO 3

CLASSIFICAR

Situar a sopa

Classifica seis sopas indicadas pelo formador nas categorias e subcategorias técnicas, justificando pelo

método de espessamento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Classificar qualquer sopa nas três categorias técnicas.	☐	☐	☐
Distinguir com precisão puré, creme, aveludado e bisque.	☐	☐	☐
Reconhecer que a classificação assenta no método, não no ingrediente.	☐	☐	☐

4

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 4 de 42

FUNDOS E CALDOS: A BASE DE TUDO

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os tipos de fundo e a sua aplicação.
- Selecionar o fundo adequado a cada sopa.
- Reconhecer os indicadores de qualidade de um fundo.

A qualidade de uma sopa não pode ultrapassar a qualidade do fundo que lhe serve de base. Esta é a primeira regra da confeção de sopas e não tem exceções. Um creme feito com água em vez de fundo pode estar tecnicamente correcto na textura e continuar a ser uma sopa insípida.

O uso de água é solução de emergência, não escolha técnica. A única excepção legítima é quando o próprio ingrediente principal produz o caldo — como no caldo verde, em que a batata cozida constitui a base.

Os fundos dividem-se por matéria-prima e por técnica. O fundo branco de ave usa carcaças escaldadas e cozidas sem tostagem; é o mais versátil e o mais usado em sopas. O fundo escuro de vitela usa ossos previamente tostados no forno a 220 °C, o que desenvolve compostos de Maillard e dá cor âmbar e sabor intenso.

O fumet de peixe usa espinhas e cabeças de peixe branco, com mirepoix branco e vinho branco, e coze apenas 20 a 30 minutos — cozeduras mais longas extraem compostos amargos das espinhas. O fundo de legumes coze 40 a 45 minutos, e não mais, porque os legumes libertam amargor em cozeduras prolongadas.

A proporção de referência varia com o tipo. Para fundo de ave, 1 kg de carcaças por 2 litros de água. Para fundo escuro de vitela, 1 kg de ossos por 1,5 litros. Para fumet, 1 kg de espinhas por 1,5 litros. Para fundo de legumes, 500 g de legumes por litro.

Os indicadores de qualidade de um fundo são quatro. A limpidez: um fundo turvo indica ebulição excessiva ou espumagem insuficiente. A cor: própria do tipo, sem escurecimento indevido. O corpo: um bom fundo de ossos gelifica ligeiramente quando frio, pelo colagénio extraído. E o sabor: limpo, sem amargor nem sabor a queimado.

A gelificação a frio é o melhor indicador. Um fundo que fica completamente líquido no frigorífico está fraco — não extraiu colagénio suficiente, e a sopa que dele resultar não terá corpo.

Em contexto profissional, os fundos produzem-se em lote e congelam-se. Congelados em cuvetes ou em sacos, conservam-se três meses sem perda apreciável. Reduzidos a glace — concentrado xaroposo — ocupam pouco espaço e reconstituem-se com água.

Fundos: proporções e parâmetros

Fundo	Proporção	Temperatura	Tempo	Aplicação
Fundo branco de ave	1 kg carcaças : 2 L água	80–85 °C	2–3 h	Sopas, cremes, veloutés
Fundo escuro de vitela	1 kg ossos : 1,5 L água	85–90 °C	6–8 h	Consommés escuros, sopas de carne
Fundo branco de vitela	1 kg ossos : 2 L água	80–85 °C	4–6 h	Base neutra
Fumet de peixe	1 kg espinhas : 1,5 L água	80 °C	20–30 min	Sopas de peixe, bisques
Fundo de legumes	500 g legumes : 1 L água	85 °C	40–45 min	Sopas vegetarianas
Fundo de crustáceos	1 kg cascas : 2 L água	85 °C	25–30 min	Bisques
Fundo de cogumelos	300 g secos : 1 L água	70 °C	30 min	Cremes, sopas vegetarianas

ERRO COMUM

Deixar o fundo ferver em ebulição franca. A agitação parte as proteínas coaguladas em partículas finas que se dispersam e turvam o líquido de forma irreversível. Mantém-se sempre entre 80 e 90 °C, com movimento apenas visível à superfície.

EXERCÍCIO 4

EXECUTAR

O teste da gelificação

Prepara um fundo de ave e arrefece uma amostra a 4 °C. Verifica se gelifica e explica o que a gelificação indica.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir os tipos de fundo e a sua aplicação.	☐	☐	☐
Selecionar o fundo adequado a cada sopa.	☐	☐	☐
Reconhecer os indicadores de qualidade de um fundo.	☐	☐	☐

5**PARTE 1 · FUNDAMENTOS** · Capítulo 5 de 42**LEGUMES E BASES AROMÁTICAS****O QUE VAIS APRENDER**

- Compor as bases aromáticas clássicas nas proporções corretas.
- Selecionar os legumes adequados a cada tipo de sopa.
- Aplicar a técnica de suar corretamente.

O mirepoix é a base aromática da cozinha clássica europeia. A proporção de referência é 2:1:1 em peso — duas partes de cebola, uma de cenoura, uma de aipo. Para 1 kg de mirepoix: 500 g de cebola, 250 g de cenoura, 250 g de aipo.

O corte varia com o tempo de cozedura. Para fundos longos, corte grosseiro de 3 a 5 cm, porque cortes finos desfazem-se e turvam. Para sopas de cozedura curta, corte fino. Para clarificações, brunoise de 3 mm.

O mirepoix branco substitui a cenoura por alho-francês e nabo, e usa-se quando não se quer cor no produto final — em fundos brancos, veloutés de peixe e cremes de cor pálida.

O refogado português parte de cebola e alho em azeite, frequentemente com tomate. Difere do mirepoix na gordura, na composição e no método: a cozedura é mais prolongada, até os açúcares da cebola começarem a caramelizar.

Suar é a técnica de cozer legumes em gordura, em lume brando, até amolecerem sem tomarem cor. Não é opcional nem é o mesmo que refogar. A operação, entre 100 e 140 °C, quebra as paredes celulares, liberta os açúcares e desenvolve sabor sem produzir reações de Maillard.

A diferença entre suar e alourar é decisiva no resultado. Um creme de legumes claro exige suar; um creme de cebola tostada exige alourar. Confundir os dois produz cor ou sabor errados.

Os legumes espessam de forma muito diferente conforme o teor de amido. A batata, a abóbora, a castanha, a ervilha e o nabo espessam bem. A courgette, a alface, o espinafre e o aipo praticamente não espessam e exigem a adição de um ingrediente de corpo.

A cor dos legumes verdes preserva-se com dois cuidados: branquear em água a ferver bem salgada e arrefecer imediatamente em água com gelo antes de incorporar; e reduzir ao mínimo a cozedura após a incorporação. A clorofila degrada-se com calor prolongado e com acidez.

Bases aromáticas: composição e proporção

Base	Composição	Proporção	Gordura	Usada em
Mirepoix	Cebola, cenoura, aipo	2 : 1 : 1	Manteiga	Fundos, sopas europeias
Mirepoix blanc	Cebola, alho-francês, nabo, aipo	2 : 1 : 1 : 1	Manteiga	Fundos brancos, cremes pálidos
Refogado português	Cebola, alho, (tomate)	4 : 1 : (2)	Azeite	Sopas portuguesas
Matignon	Mirepoix + presunto	2 : 1 : 1 + 1	Manteiga	Sopas de sabor intenso
Soffritto	Cebola, cenoura, aipo	2 : 1 : 1	Azeite	Sopas italianas
Bouquet garni	Louro, tomilho, talos de salsa	1 : 1 : 3 ramos	—	Todos os fundos
Sachet d'épices	Pimenta, cravinho, alho, louro	Variável	—	Fundos e sopas

Poder espessante dos legumes

Legume	Amido	Espessa	Nota
Batata farinhenta	Muito alto	Muito bem	Base de cremes e caldo verde
Abóbora	Alto	Bem	Muita água; combinar com batata
Castanha	Muito alto	Muito bem	Sabor doce dominante
Ervilha	Alto	Bem	Cor verde a preservar
Nabo	Médio	Moderadamente	Sabor forte
Cenoura	Médio	Moderadamente	Doçura e cor
Courgette	Baixo	Mal	Muita água; exige corpo adicional
Espinafre	Muito baixo	Não	Só cor e sabor
Alface	Muito baixo	Não	Só sabor

Legume	Amido	Espessa	Nota
Aipo	Baixo	Não	Aromático

NÃO CONFUNDAS

Suar e refogar não são a mesma operação. Suar é cozer em lume brando sem tomar cor, entre 100 e 140 °C. Refogar é cozer até alourar, acima de 140 °C, com reações de Maillard. Um creme de espargos suado é verde-claro; refogado, fica acastanhado.

EXERCÍCIO 5

EXECUTAR

Suar e refogar

Prepara duas amostras de cebola, uma suada 10 minutos em lume brando e outra refogada até alourar. Compara a cor, o aroma e o sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compor as bases aromáticas clássicas nas proporções corretas.	☐	☐	☐
Selecionar os legumes adequados a cada tipo de sopa.	☐	☐	☐
Aplicar a técnica de suar corretamente.	☐	☐	☐

6**PARTE 1 · FUNDAMENTOS** · Capítulo 6 de 42
LEGUMINOSAS, CEREAIS E FÉCULAS**O QUE VAIS APRENDER**

- Gerir a demolha e a cozedura das leguminosas.
- Selecionar a leguminosa adequada a cada sopa.
- Aplicar cereais e massas em sopas.

As leguminosas secas são os espessantes naturais mais eficazes para sopas, pelo teor conjunto de amido e proteína. São também a fonte proteica principal de muitas sopas tradicionais.

A demolha tem parâmetros. O feijão branco, encarnado e manteiga demolham 12 horas; o grão-de-bico 12 horas; o feijão-frade 4 horas; as lentilhas e as ervilhas secas não precisam. A água de demolha descarta-se, porque contém oligossacáridos responsáveis por desconforto digestivo.

A demolha faz-se em refrigeração, sobretudo no verão. À temperatura ambiente, doze horas em água são tempo suficiente para desenvolvimento microbiano significativo.

O sal na água de cozedura endurece a pele por osmose e prolonga substancialmente a cozedura, em 30 a 50 por cento. Tempera-se apenas nos últimos dez minutos, ou depois de cozido. O bicarbonato de sódio alcaliniza e amolece, mas em excesso degrada as vitaminas do complexo B e dá sabor a sabão.

A acidez tem o mesmo efeito do sal: tomate, vinagre ou vinho adicionados no início endurecem a pele. Adicionam-se sempre depois de a leguminosa estar cozida.

Os cereais e as massas em sopa exigem gestão de tempo. O arroz carolino coze 15 a 18 minutos; a massa de cabelo-de-anjo 5 a 8; a cevada 40 a 50; o bulgur 15. Em todos os casos, continuam a absorver líquido depois de retirados do lume.

Em produção profissional, a fécula coze-se em separado e adiciona-se no momento do serviço. Cozida dentro da sopa, liberta amido que a turva e continua a absorver, transformando a sopa em papa ao fim de meia hora em banho-maria.

A batata é caso particular: pode cozer na sopa, mas deve ser lavada depois de cortada, para remover o amido de superfície, se se quiser manter o caldo límpido.

Leguminosas: demolha, cozedura e rendimento

Leguminosa	Demolha	Cozedura	Rendimento seco → cozido	Uso em sopa
Lentilha vermelha	Não necessita	15–20 min	1 : 2,5	Purés; desfaz-se
Lentilha castanha ou verde	Não necessita	25–35 min	1 : 2,5	Sopas com grão inteiro
Ervilha seca partida	Não necessita	40–50 min	1 : 2,5	Purés
Feijão-frade	4 h	35–45 min	1 : 2,5	Sopas, saladas
Feijão branco	12 h	60–90 min	1 : 2,8	Sopas, purés
Feijão encarnado	12 h	60–90 min	1 : 2,8	Sopa da pedra
Feijão manteiga	12 h	70–90 min	1 : 2,8	Sopas
Grão-de-bico	12 h	90–120 min	1 : 2,5	Sopas, purés
Fava seca	12 h	60–90 min	1 : 2,6	Purés

Cereais e massas em sopa

Produto	Cozedura	Absorção	Nota
Arroz carolino	15–18 min	Alta; liberta amido	Canja; cozer à parte em produção
Arroz agulha	12–15 min	Média; grão solto	Sopas claras
Massa de cabelo-de-anjo	5–8 min	Muito alta	Adicionar no momento
Massa cotovelo	8–10 min	Alta	Sopas rústicas
Cevada	40–50 min	Alta	Sopas do norte da Europa
Aveia em flocos	10–15 min	Alta; espessa	Sopas escocesas
Bulgur	15 min	Alta	Sopas do Levante
Sémola fina	5 min	Muito alta	Sopas de sémola
Pão duro	Imediata	Muito alta	Açordas, gaspachos

ERRO COMUM

Salgar a água de cozedura das leguminosas desde o início. O sal endurece a pele por osmose e prolonga a cozedura em 30 a 50 por cento. Tempera-se apenas nos últimos 10 minutos.

EXERCÍCIO 6

CALCULAR

Do seco ao cozido

Uma sopa exige 2 kg de feijão branco cozido. Calcula a quantidade de feijão seco necessária e indica o tempo total de preparação, incluindo demolha.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Gerir a demolha e a cozedura das leguminosas.	☐	☐	☐
Selecionar a leguminosa adequada a cada sopa.	☐	☐	☐
Aplicar cereais e massas em sopas.	☐	☐	☐

7**PARTE 1 · FUNDAMENTOS** · Capítulo 7 de 42
EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS**O QUE VAIS APRENDER**

- Selecionar o recipiente de cozedura adequado ao volume.
- Usar em segurança o equipamento de trituração.
- Executar a passagem por chinês com a técnica correta.

A marmita de fundo espesso é o recipiente-padrão para sopas. O fundo espesso — em inox com base sanduíche de alumínio ou cobre, ou em ferro fundido — distribui o calor uniformemente e evita os pontos de sobreaquecimento que queimam a sopa no fundo. Uma sopa queimada no fundo não se recupera: o sabor a queimado distribui-se pelo líquido em minutos.

O volume do recipiente deve ser proporcional à produção. A regra prática é que o líquido ocupe entre metade e dois terços da altura. Um recipiente demasiado largo evapora em excesso e concentra o tempero; um demasiado estreito e alto coze desigualmente.

Para a trituração existem três equipamentos com aplicações distintas. O triturador de vara trabalha diretamente no recipiente e é adequado a pequenos volumes e a acabamentos rápidos; não obtém texturas finas. O robô de corte processa grandes volumes com eficiência. O liquidificador de alta velocidade obtém a textura mais fina de todos.

O liquidificador de alta velocidade — 25.000 a 40.000 rotações por minuto — rompe as fibras vegetais ao ponto de dispensar a passagem por chinês em muitos casos. É o único equipamento capaz de triturar cascas de crustáceo numa bisque.

A passagem por chinês é a operação que distingue um creme profissional de um puré caseiro. Depois da trituração, a sopa passa por chinês cónico de malha fina, pressionando com uma concha para extrair o líquido e a polpa que atravessa a malha. Ficam retidas fibras, peles, sementes e pedaços que resistiram à trituração.

Para os consommés usa-se o chinês forrado com pano de flanela ou gaze dobrada. A coagem faz-se por gravidade, sem pressionar — pressionar força a passagem das partículas finas e turva o consommé.

O termómetro de sonda é instrumento obrigatório, não acessório. Os limites que este manual estabelece — 82 °C para a liaison, 75 °C mínimo na regeneração, 85 °C na clarificação — só são verificáveis com termómetro.

O banho-maria de serviço mantém a sopa quente sem contacto direto com o calor. A temperatura da água deve situar-se entre 80 e 85 °C, e a sopa entre 75 e 80 °C. Acima disso, os legumes continuam a cozer e a sopa degrada-se ao longo do serviço.

Equipamento de trituração: aplicação e limites

Equipamento	Volume	Textura	Limite de segurança
Triturador de vara	Até 10 L	Média	Manter a cabeça submersa antes de ligar
Robô de corte (cutter)	5–40 L	Média a fina	Verificar temperatura máxima do copo
Liquidificador alta velocidade	Até 2 L por ciclo	Extra-fina	Encher no máximo 2/3; retirar tampão
Passe-vite / moinho	Até 10 L	Rústica	Não tritura peles nem fibras
Chinês cónico malha fina	Qualquer	Refinamento	Pressionar com concha
Chinês + flanela	Qualquer	Clarificação	Nunca pressionar
Termómetro de sonda	—	—	Calibrar regularmente

ERRO COMUM

Triturar sopa a ferver no liquidificador com o copo fechado. O vapor expande, a pressão levanta a tampa e projeta líquido a mais de 90 °C. Retira-se sempre o tampão central, cobre-se a abertura com um pano dobrado e começa-se na velocidade mínima.

EXERCÍCIO 7

COMPARAR

Trituração e textura

Tritura a mesma sopa com varinha mágica e com liquidificador de alta velocidade. Compara a textura antes e depois da passagem por chinês.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Selecionar o recipiente de cozedura adequado ao volume.	☐	☐	☐
Usar em segurança o equipamento de trituração.	☐	☐	☐
Executar a passagem por chinês com a técnica correta.	☐	☐	☐

8**PARTE 1 · FUNDAMENTOS** · Capítulo 8 de 42
PADRÕES DE QUALIDADE E DEFEITOS**O QUE VAIS APRENDER**

- Avaliar uma sopa segundo critérios objetivos.
- Identificar a causa de cada defeito comum.
- Distinguir defeitos recuperáveis de irrecuperáveis.

Uma sopa avalia-se por quatro critérios: consistência, textura, sabor e aparência. Cada um tem padrão definido, que varia com a categoria mas não é subjetivo.

Na consistência, um creme deve ter a densidade de nata líquida — napa as costas de uma colher e escorre em véu contínuo, sem deixar a colher limpa nem formar bloco. Um consommé deve ter corpo perceptível na boca, sensação que vem da gelatina do fundo, não de espessante. Uma sopa clara deve ser fluida, com o líquido separado dos sólidos.

Na textura, um creme ou aveludado deve ser absolutamente liso, sem granulação nem grumos. Um puré admite alguma rusticidade, mas não pedaços. Numa sopa clara, os legumes devem estar cozidos mas com resistência.

No sabor, o ingrediente principal deve dominar e ser identificável. Um creme de espargos deve saber a espargos, não a farinha nem a nata. Sabor a farinha crua indica roux mal cozido; sabor a nata dominante indica excesso de nata ou fundo demasiado fraco.

Na aparência, a cor deve ser própria do ingrediente e viva. O consommé deve ser transparente, com brilho, sem gordura à superfície. Os cremes de legumes verdes escurecem com cozedura prolongada — é defeito, não característica.

O talhar dos cremes é o defeito mais frequente. Ocorre quando as proteínas do leite ou da nata coagulam por acção do calor ou da acidez. Previne-se com três regras: nunca juntar leite a fundo a ferver sem a presença de roux, porque o amido estabiliza as proteínas lácteas; nunca juntar leite ou nata frios a sopa quente; e nunca ferver depois de adicionada a nata.

A separação em repouso indica ligação insuficiente. Corrige-se com um pouco de roux ou de amido diluído, com nova fervura curta.

Quatro defeitos são irrecuperáveis: liaison coagulada, consommé turvo, verde escurecido e sabor a queimado. Nestes casos, a decisão profissional é rejeitar o produto — servir uma sopa defeituosa custa mais do que refazê-la.

Defeitos, causas e correção

Defeito	Causa	Correção
Creme talhado	Leite ou nata em ebulição ou sem ligação prévia	Triturar e passar; atenua sem resolver
Sabor a farinha crua	Roux insuficientemente cozido	Ferver mais 10 min; não corrige totalmente
Grumos	Fundo quente sobre roux quente	Triturar e passar por chinês
Sopa separa em repouso	Ligação insuficiente	Adicionar roux ou amido; ferver 2 min
Aveludado granuloso	Liaison acima de 82 °C	Irrecuperável
Consommé turvo	Ebulição ou pressão na coagem	Irrecuperável; refazer clarificação
Verde escurecido	Cozedura prolongada da clorofila	Irrecuperável; prevenir
Sabor a queimado	Fundo fino ou lume alto sem mexer	Irrecuperável; rejeitar
Sopa insípida	Fundo fraco ou água em vez de fundo	Reduzir para concentrar; retificar
Sopa demasiado salgada	Redução excessiva ou erro de tempero	Diluir com fundo não salgado
Legumes desfeitos	Cozedura excessiva ou banho-maria longo	Irrecuperável
Textura arenosa	Trituração insuficiente; sem passagem	Passar por chinês fino

NOTA TÉCNICA

A consistência de referência de um creme verifica-se com a colher: napa as costas e escorre em véu contínuo. Se a colher sai limpa, falta ligação. Se a sopa fica de pé, sobra. É teste de dois segundos que evita servir produto fora do padrão.

EXERCÍCIO 8

DIAGNOSTICAR

Do defeito à causa

Perante três sopas com defeito apresentadas pelo formador, identifica o defeito, a causa provável e se é recuperável. Justifica.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Avaliar uma sopa segundo critérios objetivos.	☐	☐	☐
Identificar a causa de cada defeito comum.	☐	☐	☐
Distinguir defeitos recuperáveis de irrecuperáveis.	☐	☐	☐

PARTE 2

TÉCNICAS

Fundos, espessamento, cortes e acabamentos

- 09** Execução de fundos brancos
- 10** Fundos escuros, fumets e fundos vegetais
- 11** Espessamento por trituração
- 12** Espessamento por roux
- 13** Liaison, amidos e outros ligantes
- 14** Cortes aplicados a sopas
- 15** Temperos, acidez e acabamentos
- 16** Guarnições e apresentação

9

PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 9 de 42

EXECUÇÃO DE FUNDOS BRANCOS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar fundo branco de ave e de vitela.
- Controlar a temperatura e a espumagem.
- Avaliar a qualidade do fundo obtido.

O fundo branco obtém-se pela cozedura de ossos ou carcaças não tostados, com mirepoix e bouquet garni, em água. A ausência de tostagem é o que o distingue do fundo escuro e o que lhe dá a cor pálida e o sabor neutro.

O escaldão prévio é operação frequentemente omitida e tecnicamente importante. As carcaças são mergulhadas em água fria, levadas a fervura durante 3 a 5 minutos, escorridas e lavadas em água fria corrente. Isto remove as proteínas de superfície e o sangue residual que turvariam o fundo.

Depois do escaldão, os ossos voltam à marmita com água fria — nunca quente. O arranque a frio permite que as proteínas se dissolvam gradualmente e coagulem em espuma à superfície, de onde são retiradas. Água quente coagula as proteínas de imediato e dispersa-as no líquido.

A temperatura de cozedura é o parâmetro decisivo. Mantém-se entre 80 e 85 °C, com movimento apenas visível à superfície. Acima de 95 °C, a agitação parte as proteínas coaguladas em partículas finas que turvam o líquido de forma irreversível.

A espumagem faz-se com escumadeira ou concha, retirando a espuma cinzenta que sobe, nos primeiros 30 minutos e depois periodicamente. Uma espumagem descuidada é a segunda causa de fundos turvos.

Os aromáticos entram depois da primeira espumagem, não no início. Adicionados desde o princípio, ficam sujeitos a toda a cozedura e libertam amargor. O mirepoix entra na última hora para fundos longos, e no início para fundos de ave, que cozem apenas 2 a 3 horas.

O fundo nunca se sala durante a cozedura. Vai ser reduzido em preparações posteriores, e o sal concentra-se. Tempera-se apenas no produto final.

A coagem faz-se por chinês de malha fina, sem pressionar. O desengorduramento faz-se em duas fases: retirando a gordura à superfície com concha durante a cozedura, e removendo a placa solidificada depois de arrefecido.

O arrefecimento é matéria de segurança alimentar. Passa-se de 65 °C para 10 °C em menos de duas horas, em banho de gelo ou abatedor, e conserva-se a 0–4 °C no máximo 3 dias, ou congela-se.

Parâmetros do fundo branco

Parâmetro	Valor	Razão
Escaldão	3–5 min	Remove proteínas de superfície
Arranque	Água fria	Dissolução gradual das proteínas
Temperatura de cozedura	80–85 °C	Evita turvação
Tempo (ave)	2–3 h	Extração completa sem amargor
Tempo (vitela)	4–6 h	Colagénio de ossos maiores
Entrada dos aromáticos	Após primeira espumagem	Evita amargor
Sal	Nenhum	Concentra em reduções posteriores
Coagem	Chinês fino, sem pressionar	Mantém limpidez
Arrefecimento	65 °C → 10 °C em menos de 2 h	Segurança alimentar
Conservação	0–4 °C, 3 dias; ou –18 °C, 3 meses	Segurança alimentar

FICHA TÉCNICA FT13-01

Fundo branco de ave

Rendimento: 4 litros

Ingrediente	Quantidade
Carcaças de galinha ou frango	3000 g
Água fria	6000 g
Cebola	400 g
Cenoura	200 g
Aipo (talo)	200 g
Alho-francês (parte branca)	200 g
Alho	20 g
Louro	3 folhas

Tomilho	4 g
Talos de salsa	20 g
Pimenta em grão	4 g

Procedimento

1. Cortar as carcaças em pedaços para caberem na marmita e aumentar a superfície de extração.
2. Cobrir com água fria, levar a ferver e esquentar 3 a 5 minutos.
3. Escorrer e lavar as carcaças em água fria corrente, removendo toda a espuma aderente.
4. Lavar a marmita e voltar a colocar as carcaças.
5. Cobrir com os 6000 g de água fria.
6. Aquecer lentamente até 80–85 °C, verificado com termómetro. Não deixar levantar fervera franca.
7. Espumar a superfície continuamente nos primeiros 30 minutos.
8. Adicionar os legumes limpos e cortados em pedaços grosseiros, o louro, o tomilho, os talos de salsa e a pimenta.
9. Manter a 80–85 °C durante 2 a 3 horas, espumando e desengordurando periodicamente.
10. Não salgar em nenhuma fase.
11. Coar por chinês de malha fina, sem pressionar.
12. Arrefecer de 65 °C para 10 °C em menos de 2 horas, em banho de gelo.
13. Retirar a placa de gordura solidificada. Conservar a 0–4 °C, no máximo 3 dias, ou congelar.

NOTA TÉCNICA

Um fundo de ave bem executado gelifica quando frio, pelo colagénio extraído dos ossos. Essa gelificação é o indicador de qualidade — um fundo que fica completamente líquido no frio está fraco e não dará corpo à sopa.



EXERCÍCIO 9

EXECUTAR

O efeito do escaldão

Prepara dois fundos, um com escaldão prévio e outro sem. Compara a limpidez ao fim de 2 horas e explica a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar fundo branco de ave e de vitela.	☐	☐	☐
Controlar a temperatura e a espumagem.	☐	☐	☐
Avaliar a qualidade do fundo obtido.	☐	☐	☐

10**PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 10 de 42****FUNDOS ESCUROS, FUMETS E FUNDOS VEGETAIS****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar fundo escuro com tostagem prévia.
- Preparar fumet de peixe respeitando os tempos.
- Preparar fundo de legumes evitando o amargor.

O fundo escuro distingue-se do branco pela tostagem prévia dos ossos, no forno a 220 °C durante 40 a 60 minutos, até ficarem bem dourados. É esta tostagem que desenvolve os compostos de Maillard responsáveis pela cor âmbar e pelo sabor intenso.

Os legumes tostem-se também, e o tomate ou o concentrado de tomate adicionam-se nos últimos 15 minutos da tostagem. O concentrado carameliza e acrescenta cor e profundidade — mas queima com facilidade e não pode ficar mais tempo.

A desglacagem do tabuleiro é passo obrigatório. Depois de retirar os ossos, deita-se água ou vinho no tabuleiro quente e raspa-se o fundo, recuperando os sucos caramelizados aderentes. Esse líquido junta-se ao fundo e representa uma parte significativa do sabor.

O fundo escuro coze 6 a 8 horas, mais do que o branco, porque os ossos de vitela são maiores e libertam colagénio mais lentamente. A temperatura mantém-se entre 85 e 90 °C.

O fumet de peixe é o mais rápido de todos e o que mais penaliza o excesso de cozedura. Coze apenas 20 a 30 minutos — as espinhas libertam compostos amargos a partir dos 30 minutos, e um fumet cozido uma hora é amargo e não se corrige.

As espinhas de peixe branco — pescada, linguado, tamboril, robalo — são as adequadas. As de peixe azul são demasiado gordas e produzem fumet turvo e de sabor forte. As espinhas devem ser lavadas em água fria corrente e as guelras removidas, porque contêm sangue que amarga.

O fumet usa mirepoix branco, sem cenoura, e vinho branco. Suam-se os legumes e as espinhas em manteiga antes de adicionar o líquido — este passo, chamado suar o fumet, extrai sabor sem cor.

O fundo de legumes coze 40 a 45 minutos e não mais. Os legumes libertam amargor em cozeduras prolongadas, sobretudo os crucíferos e o aipo. Evitam-se a couve, os nabos em excesso e os legumes de cor forte, salvo se se pretender essa cor.

Fundos: comparação de técnicas

Fundo	Tostagem	Temperatura	Tempo	Aromáticos
Branco de ave	Não	80–85 °C	2–3 h	Mirepoix, bouquet garni
Branco de vitela	Não	80–85 °C	4–6 h	Mirepoix, bouquet garni
Escuro de vitela	Sim, 220 °C, 40–60 min	85–90 °C	6–8 h	Mirepoix tostado, tomate
Escuro de aves	Sim, 220 °C, 30–40 min	85 °C	3–4 h	Mirepoix tostado
Fumet de peixe	Não; suar em manteiga	80 °C	20–30 min	Mirepoix branco, vinho branco
Fundo de crustáceos	Saltear em óleo muito quente	85 °C	25–30 min	Mirepoix, tomate, conhaque
Fundo de legumes	Não; suar	85 °C	40–45 min	Mirepoix, alho-francês
Fundo de cogumelos	Não	70 °C	30 min	Cogumelos secos, chalota

ERRO COMUM

Cozer o fumet de peixe mais de 30 minutos. As espinhas libertam compostos amargos e o fumet fica intragável. É o único fundo em que mais tempo significa pior resultado, e não há correção.

EXERCÍCIO 10

COMPARAR

O tempo do fumet

Prepara um fumet e retira amostras aos 20, 40 e 60 minutos. Prova as três e descreve a evolução do sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar fundo escuro com tostagem prévia.	☐	☐	☐
Preparar fumet de peixe respeitando os tempos.	☐	☐	☐
Preparar fundo de legumes evitando o amargor.	☐	☐	☐

11**PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 11 de 42**
ESPESSAMENTO POR TRITURAÇÃO**O QUE VAIS APRENDER**

- Espessar sopas pela trituração dos próprios ingredientes.
- Controlar a consistência antes e depois da trituração.
- Selecionar os ingredientes com poder espessante adequado.

A trituração é o método de espessamento mais simples e mais direto. O amido e a fibra dos ingredientes cozidos passam para o líquido durante a trituração e conferem-lhe corpo. Não há agente adicionado.

O poder espessante depende inteiramente do teor de amido dos ingredientes. A batata farinhenta, a abóbora, a castanha, as leguminosas e a ervilha espessam bem. A courgette, a alface, o espinafre e o aipo praticamente não espessam.

A consistência regula-se antes da trituração, controlando a quantidade de líquido. É erro comum cozer com líquido a mais e tentar corrigir depois: reduzir uma sopa já triturada leva tempo, concentra o tempero e altera o sabor.

A regra prática é cozer com líquido apenas suficiente para cobrir os sólidos, triturar, e depois ajustar com fundo quente até à consistência pretendida. É sempre mais fácil aligeirar do que espessar.

A intensidade e a duração da trituração afetam o resultado. Trituração curta dá textura rústica; trituração longa em liquidificador de alta velocidade dá textura sedosa. Mas há um limite: triturar demasiado tempo aquece a preparação por fricção e, em sopas com batata, liberta amido em excesso, produzindo textura pegajosa.

A batata é o caso mais sensível. O amido da batata, quando as células são rompidas em excesso, produz uma textura elástica e colante, semelhante a cola. Um puré de batata triturado em liquidificador fica sempre pegajoso — por isso se usa passe-vite ou espremedor para purés de batata.

Em sopas com batata, a solução é triturar o suficiente e não mais, ou usar passe-vite. O caldo verde é exceção parcial, porque a diluição é alta e o efeito é menos perceptível.

Alguns purés de legumes separam-se em repouso, porque o amido presente não é suficiente para manter a suspensão. Admite-se a adição de uma pequena quantidade de amido diluído — 15 a 20 g por litro — para estabilizar, sem que isso altere a classificação da sopa.

Poder espessante e comportamento na trituração

Ingrediente	Poder espessante	Trituração	Cuidado
Batata farinhenta	Muito alto	Curta ou passe-vite	Excesso torna pegajoso
Abóbora	Alto	Longa; sem risco	Muita água; combinar com batata
Castanha	Muito alto	Longa	Sabor dominante
Leguminosas	Muito alto	Longa	Passar para textura fina
Ervilha	Alto	Longa; passar	Preservar a cor
Cenoura	Médio	Longa; passar	Fibras exigem passagem
Nabo	Médio	Longa	Sabor forte
Courgette	Baixo	Longa	Exige corpo adicional
Espinafre	Nenhum	Curta	Só cor e sabor; cozer pouco
Cogumelos	Baixo	Longa; passar	Exige roux ou batata

NOTA TÉCNICA

Regula-se a consistência antes da trituração, não depois. Coze-se com líquido apenas suficiente para cobrir, tritura-se, e ajusta-se com fundo quente. Aligeirar é imediato; espessar exige reduzir, o que leva tempo e concentra o tempero.

EXERCÍCIO 11

EXECUTAR

Batata e trituração

Prepara duas amostras de creme de batata, uma triturada 30 segundos e outra 3 minutos em liquidificador. Compara a textura e explica o que aconteceu ao amido.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Espessar sopas pela trituração dos próprios ingredientes.	☐	☐	☐
Controlar a consistência antes e depois da trituração.	☐	☐	☐
Selecionar os ingredientes com poder espessante adequado.	☐	☐	☐

12

PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 12 de 42

ESPESSAMENTO POR ROUX

O QUE VAIS APRENDER

- Executar os três graus de roux.
- Aplicar os rácios corretos por litro.
- Incorporar o líquido sem formar grumos.

O roux é a mistura de partes iguais em peso de manteiga e farinha, cozida antes da incorporação do líquido. É o espessante clássico dos cremes e dos aveludados.

O mecanismo é a gelatinização do amido. Os grânulos de amido da farinha, revestidos de gordura, dispersam-se no líquido sem se aglomerar; ao aquecerem, absorvem água, incham e gelificam, espessando o conjunto. A gelatinização do amido de trigo completa-se entre os 62 e os 80 °C.

A cozedura prévia do roux tem duas funções. Elimina o sabor a farinha crua, que resulta de compostos voláteis que só desaparecem com calor. E desenvolve cor e sabor conforme o grau.

O roux branco coze 2 a 3 minutos em lume médio, sem alourar, e tem poder espessante máximo. É o dos veloutés, dos cremes e do béchamel. O roux louro coze 5 a 8 minutos até tom dourado, com poder espessante ligeiramente inferior e sabor a avelã. O roux escuro coze 15 a 20 minutos, tem poder espessante muito reduzido — cerca de metade do branco — e usa-se pelo sabor, não pela ligação.

A perda de poder espessante do roux escuro tem explicação: o calor prolongado quebra as cadeias de amido em fragmentos menores, que retêm menos água. É por isso que o gumbo cajun, feito com roux muito escuro, leva o dobro ou o triplo da quantidade.

O rácio de referência para sopas é 60 g de roux por litro — 30 g de manteiga e 30 g de farinha. Para creme mais denso sobe-se a 80 g/L; abaixo de 50 g/L a ligação é insuficiente e a sopa separa-se em repouso.

A incorporação do líquido segue uma regra que evita grumos: um dos dois elementos tem de estar frio. Fundo quente sobre roux frio, ou fundo frio sobre roux quente. Fundo quente sobre roux quente gelifica o amido à superfície dos grumos antes de estes se dispersarem, e os grumos não se desfazem depois.

O líquido adiciona-se em fio, mexendo continuamente com vara de arames, chegando aos cantos do recipiente onde a vara não alcança bem. Depois de incorporado, a preparação tem de ferver pelo menos 5 minutos para a gelatinização se completar e o sabor a farinha desaparecer.

O beurre manié é manteiga e farinha amassadas em cru, em partes iguais, incorporadas em pequenas porções numa preparação a ferver. Serve para correções de última hora. Como a farinha não foi cozida, a preparação tem de ferver pelo menos 2 minutos após a incorporação.

Graus de roux

Roux	Cozedura	Cor	Poder espessante	Rácio por litro	Aplicação
Branco	2–3 min	Pálido	Máximo	60 g	Veloutés, cremes, béchamel
Louro (blond)	5–8 min	Dourado	Alto	70 g	Sopas de sabor intenso
Castanho (brun)	15–20 min	Castanho	Médio	90 g	Molhos escuros
Escuro (cajun)	30–45 min	Chocolate	Baixo	120–180 g	Gumbo
Beurre manié	Cru	Pálido	Alto	20–40 g	Correção de última hora

ERRO COMUM

Adicionar fundo quente a roux quente. O amido gelifica à superfície dos grumos antes de estes se dispersarem, e formam-se grumos que já não se desfazem. Um dos dois elementos tem de estar frio.

EXERCÍCIO 12

EXECUTAR

Os graus do roux

Prepara os três graus de roux e usa-os para espessar a mesma quantidade de fundo. Compara a cor, a consistência obtida e o sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar os três graus de roux.	☐	☐	☐
Aplicar os rácios corretos por litro.	☐	☐	☐
Incorporar o líquido sem formar grumos.	☐	☐	☐

13**PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 13 de 42**
LIAISON, AMIDOS E OUTROS LIGANTES**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar a liaison de gema e nata com têmpera.
- Aplicar amidos puros com o rácio correto.
- Reconhecer os ligantes alternativos.

A liaison é a mistura de gema de ovo e nata que enriquece e liga os aveludados. O rácio de referência é uma gema por cada 100 mL de nata, e uma a duas dessas unidades por litro de sopa.

O mecanismo é a coagulação proteica da gema, que ocorre progressivamente entre os 65 e os 85 °C. As proteínas desnaturam e formam uma rede que retém o líquido, espessando sem a textura amilácea do roux.

A têmpera é obrigatória. Retira-se uma concha da sopa quente e adiciona-se lentamente à mistura de gema e nata, batendo continuamente. Isto eleva a temperatura da liaison de forma gradual e permite que as proteínas se adaptem sem coagular bruscamente. Só depois se incorpora o conjunto na sopa, fora do lume.

O limite absoluto é 82 °C. Abaixo de 78 °C a ligação é fraca; entre 78 e 82 °C obtém-se a ligação sem granulação; acima de 85 °C a gema coagula em grumos e a sopa está perdida — não há correção possível, apenas passagem por chinês que atenua sem resolver.

A adição de amido à liaison eleva a tolerância. Uma pequena quantidade de amido interpõe-se entre as cadeias proteicas e retarda a agregação, permitindo margem adicional de 3 a 5 °C. É recurso legítimo em produção, embora não seja a técnica clássica.

Os amidos puros — amido de milho, fécula de batata, araruta — dissolvem-se sempre em líquido frio antes da adição, na proporção de uma parte de amido para duas de água. Espessam ao atingir a temperatura de gelificação e requerem 1 a 2 minutos de fervura para eliminar o sabor cru.

Cada amido tem temperatura de gelificação e comportamento próprios. O amido de milho gelifica entre 62 e 80 °C e dá gel opaco e firme. A fécula de batata gelifica entre 58 e 65 °C e dá gel translúcido e brilhante, mas é menos estável ao calor prolongado. A araruta gelifica entre 65 e 70 °C, dá gel muito claro e resiste bem à acidez.

A retrogradação é o fenómeno que faz os amidos gelificados endurecerem e libertarem água com o tempo e com o frio. É a causa de uma sopa espessar no frigorífico e de os géis perderem lisura. Os amidos de raiz retrogradam menos do que os de cereal.

Outros ligantes incluem o pão, que absorve o líquido e se desagrega, usado em açordas e gaspachos; o sangue, usado em sarrabulho e cabidela, com limite de coagulação de 65 a 70 °C; e a manteiga fria incorporada fora do lume, que emulsiona e dá brilho sem espessar significativamente.

Ligantes: rácios e limites

Ligante	Rácio	Mecanismo	Limite de temperatura
Liaison gema e nata	1 gema : 100 mL nata; 1–2 por litro	Coagulação proteica	82 °C — absoluto
Amido de milho	20–30 g/L diluído a frio	Gelificação do amido	Ferver 1–2 min
Fécula de batata	20–30 g/L diluída a frio	Gelificação a temperatura mais baixa	Não ferver muito
Araruta	20–25 g/L diluída a frio	Gelificação; resiste a ácido	Ferver 1 min
Pão	150–250 g/L	Absorção e desagregação	Variável
Sangue	100–150 g/L	Coagulação proteica	65–70 °C
Manteiga fria (monter)	30–50 g/L	Emulsão	Fora do lume
Nata reduzida	100–200 g/L	Concentração de gordura	Não ferver após adição

NOTA TÉCNICA

Após a incorporação da liaison, a sopa não pode voltar a ferver — nem sequer aproximar-se da fervura. Isto tem consequência prática importante: os aveludados não se conservam bem, porque a regeneração leva-os inevitavelmente acima do limite. Prepara-se a base e faz-se a liaison à medida das necessidades.

EXERCÍCIO 13

EXECUTAR

A janela dos 82 °C

Prepara uma liaison e incorpora-a em duas amostras de sopa, uma mantida a 80 °C e outra levada a 90 °C. Compara o resultado e mede as temperaturas.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar a liaison de gema e nata com têmpera.	☐	☐	☐
Aplicar amidos puros com o rácio correto.	☐	☐	☐
Reconhecer os ligantes alternativos.	☐	☐	☐

14

PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 14 de 42

CORTES APLICADOS A SOPAS

O QUE VAIS APRENDER

- Executar os cortes clássicos aplicados a sopas.
- Selecionar o corte adequado a cada preparação.
- Garantir uniformidade e tempos de cozedura coerentes.

O corte não é matéria decorativa em sopas: determina o tempo de cozedura, a textura na boca e a aparência. Cortes irregulares produzem uma sopa em que metade dos legumes está desfeita e a outra metade crua.

A regra fundamental é a uniformidade. Todos os pedaços do mesmo legume devem ter o mesmo tamanho, para cozerem ao mesmo ritmo. Legumes diferentes podem ter tamanhos diferentes, precisamente para compensar tempos de cozedura distintos.

A brunoise é o cubo de 3 mm, obtido cortando primeiro em juliana e depois transversalmente. É o corte do consommé brunoise e das clarificações. A brunoise fina, ou brunoisette, tem 1,5 mm.

A juliana é o bastonete de 2 mm de secção por 4 a 5 cm de comprimento. É o corte do consommé julienne e das sopas claras elegantes. A juliana fina, ou fina julienne, tem 1 mm.

A macedónia é o cubo de 5 mm e é o corte corrente das sopas de legumes. A jardineira é o bastonete de 4 mm por 3 cm. A paysanne é a lâmina de 1 cm de lado por 1 a 2 mm de espessura, e é o corte das sopas rústicas.

A mirepoix é o corte grosseiro de 1 a 2 cm para sopas, e de 3 a 5 cm para fundos longos. Não exige regularidade porque vai ser coada ou triturada.

A chiffonade é o corte de folhas em tiras finas, obtido enrolando as folhas e cortando transversalmente. Aplica-se à couve do caldo verde — onde tem de ser de 1 a 2 mm — e às folhas verdes de acabamento.

Para os cortes finos, a faca tem de estar bem afiada. Uma faca romba esmaga as células, liberta compostos amargos e escurece o corte. Na couve-galega do caldo verde, este efeito é imediatamente visível.

A sequência de adição na sopa respeita os tempos. Entram primeiro os legumes de raiz — cenoura, nabo, aipo-rábano —, depois a batata, e nos últimos minutos os legumes tenros — courgette, ervilha, feijão-verde, espinafre. As ervas frescas adicionam-se sempre fora do lume.

Cortes aplicados a sopas

Corte	Dimensão	Aplicação	Tempo indicativo
Brunoisette	1,5 mm	Consommés delicados	2–3 min

Corte	Dimensão	Aplicação	Tempo indicativo
Brunoise	3 mm	Consommé brunoise, clarificação	3–5 min
Juliana fina	1 mm × 4 cm	Consommé julienne	2–3 min
Juliana	2 mm × 4–5 cm	Sopas claras	3–5 min
Macedónia	5 mm	Sopas de legumes correntes	8–12 min
Jardineira	4 mm × 3 cm	Sopas de legumes	8–12 min
Paysanne	1 cm × 1–2 mm	Sopas rústicas	10–15 min
Mirepoix (sopa)	1–2 cm	Sopas para triturar	15–25 min
Mirepoix (fundo)	3–5 cm	Fundos longos	1–3 h
Chiffonade	1–2 mm	Couve do caldo verde, folhas	3–4 min

ERRO COMUM

Cortar a couve-galega do caldo verde com faca romba. A faca esmaga as células, liberta compostos sulfurados e amargos, e escurece o corte. A couve corta-se com faca bem afiada, em juliana de 1 a 2 mm.

EXERCÍCIO 14

EXECUTAR

Uniformidade de corte

Executa os cortes brunoise, juliana, macedónia e paysanne na mesma quantidade de cenoura. Coze-os em conjunto e verifica se atingem o ponto ao mesmo tempo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar os cortes clássicos aplicados a sopas.	☐	☐	☐
Selecionar o corte adequado a cada preparação.	☐	☐	☐
Garantir uniformidade e tempos de cozedura coerentes.	☐	☐	☐

15**PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 15 de 42**
TEMPEROS, ACIDEZ E ACABAMENTOS**O QUE VAIS APRENDER**

- Temperar uma sopa com critério e em fases.
- Aplicar a acidez como ferramenta de equilíbrio.
- Executar os acabamentos de enriquecimento.

O tempero de uma sopa faz-se em fases, não de uma vez. Tempera-se ligeiramente durante a cozedura, para que os sabores se integrem, e retifica-se no fim, quando a redução já ocorreu e a consistência está definida.

A redução concentra o sal. Uma sopa temperada no início e reduzida a metade fica com o dobro da concentração salina. É por isso que se tempera com moderação durante a cozedura e se acerta no fim.

A acidez é a ferramenta mais subestimada no acabamento de sopas. Uma sopa que sabe a "pouco" ou a "plano" raramente precisa de mais sal: precisa de acidez. Umas gotas de sumo de limão, de vinagre ou de vinho branco levantam o conjunto e tornam os outros sabores mais definidos.

O mecanismo é sensorial: o ácido estimula a salivação e aumenta a perceção dos outros sabores por contraste. A quantidade é pequena — 5 a 15 mL por litro — e não deve tornar a sopa reconhecidamente ácida.

O umami é a segunda ferramenta. Uma sopa sem profundidade beneficia de uma colher de molho de soja, de uma anchova desfeita, de um pouco de pasta de miso, de queijo curado ralado, ou de cogumelos secos reidratados. Nenhum destes ingredientes se identifica no resultado; todos acrescentam corpo.

A pimenta moída no momento tem aroma incomparavelmente superior à moída há meses. A pimenta branca prefere-se em sopas claras e cremes pálidos, por não deixar pontos escuros visíveis.

Os acabamentos de enriquecimento adicionam-se sempre fora do lume ou a temperatura controlada. A nata, entre 50 e 100 mL por litro, dá untuosidade. A manteiga fria em cubos, incorporada batendo — técnica de monter —, dá brilho e corpo. O azeite virgem extra em fio dá aroma e é o acabamento das sopas portuguesas.

As ervas frescas picadas adicionam-se sempre fora do lume, no último momento. O calor destrói os compostos voláteis e a cor. A salsa, os coentros, o cebolinho e o endro perdem quase todo o aroma em dois minutos de fervura.

A prova é operação técnica e deve ser sistemática. Prova-se com colher limpa, a cada prova. Prova-se à temperatura de serviço, porque a perceção muda com a temperatura. E prova-se depois de cada correção, nunca corrigindo duas coisas de uma vez.

Ferramentas de correção de sabor

Problema	Ferramenta	Dosagem	Nota
Sabe a pouco	Acidez: limão, vinagre	5–15 mL/L	Não deve saber a ácido
Falta profundidade	Umami: soja, miso, anchova	5–20 g/L	Não se identifica no resultado
Demasiado salgada	Diluir com fundo não salgado	Variável	Não usar batata — é mito
Demasiado ácida	Açúcar ou nata	5–10 g/L	Neutraliza a perceção
Demasiado picante	Nata ou laticínio	50–100 mL/L	Caseína dissolve capsaicina
Sem corpo	Redução ou amido	Variável	Reduzir concentra o tempero
Sem brilho	Manteiga fria ou azeite	30–50 g/L	Fora do lume
Sem aroma	Ervas frescas	10–20 g/L	Fora do lume, no momento

NÃO CONFUNDAS

A batata não absorve sal. É crença generalizada e falsa: a batata absorve líquido salgado na mesma proporção que o resto da sopa, e portanto não altera a concentração. Uma sopa salgada corrige-se diluindo com fundo não salgado.

EXERCÍCIO 15

AJUSTAR

Acidez e umami

Prepara um creme sem acabamento e divide-o em três. A um acrescenta acidez, a outro umami, e deixa o terceiro sem alteração. Prova os três e descreve a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Temperar uma sopa com critério e em fases.	☐	☐	☐
Aplicar a acidez como ferramenta de equilíbrio.	☐	☐	☐
Executar os acabamentos de enriquecimento.	☐	☐	☐

16

PARTE 2 · TÉCNICAS · Capítulo 16 de 42 GUARNIÇÕES E APRESENTAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Selecionar a guarnição adequada a cada tipo de sopa.
- Executar as guarnições clássicas.
- Aplicar os princípios de empratamento.

As guarnições dividem-se em três grupos, e confundi-los produz erros de conceção. As guarnições na sopa fazem parte da receita — os legumes de uma sopa clara, a carne da canja, a massa. Os toppings colocam-se à superfície no momento do serviço. Os acompanhamentos servem-se à parte.

A regra do topping é a moderação e a função. Um topping deve acrescentar textura, temperatura, acidez ou aroma — não deve ser decoração sem propósito. Um raminho de salsa colocado por hábito não acrescenta nada.

As sopas claras servem-se em geral sem topping, ou com muito pouco, para não perturbar a limpidez que se trabalhou para obter. Admitem salsa ou cebolinho picados, ou uma juliana dos próprios legumes.

As sopas espessas de cor uniforme beneficiam de um topping que quebre a monotonia visual e acrescente contraste de textura. Croutons, sementes tostadas, lascas de amêndoa, juliana frita, chips de legume, fio de nata ou de azeite.

Os croutons fazem-se de pão duro em cubos de 1 cm, envolvidos em azeite ou manteiga clarificada e tostados no forno a 180 °C durante 8 a 12 minutos. Fritos em frigideira absorvem mais gordura e douram desigualmente.

As guarnições clássicas do consommé são numerosas e cada uma dá nome ao prato. O consommé brunoise leva legumes em brunoise; o julienne, em juliana; o printanière, legumes novos; o célestine, tiras de crepe; o profiteroles, pequenos choux não doces; o royale, um creme de ovo cozido em banho-maria e cortado em cubos.

A temperatura de serviço é 75 a 85 °C para sopas quentes e 4 a 8 °C para frias, sempre em recipiente previamente aquecido ou arrefecido. Um prato frio baixa a temperatura de uma sopa em vários graus, e uma sopa servida a 60 °C lê-se como morna.

O empratamento contemporâneo separa frequentemente a guarnição do líquido: a guarnição é disposta no prato fundo e o caldo ou creme é vertido à mesa, o que preserva a textura e cria efeito. Exige que o líquido esteja a temperatura suficiente para compensar o arrefecimento.

A quantidade de referência é 200 a 250 g por dose como entrada, e 300 a 350 g como prato principal.

Guarnições por tipo de sopa

Tipo de sopa	Topping adequado	Acompanhamento
Consommé	Nenhum, ou brunoise, juliana, royale	Profiteroles, palitos de queijo
Caldo	Cebolinho picado	Pão
Sopa clara de legumes	Salsa picada	Pão
Puré de leguminosas	Croutons, fio de azeite	Pão torrado
Creme de legumes	Brunoise do próprio legume, croutons, nata	Pão torrado
Aveludado	Guarnição do ingrediente principal	Tostas finas
Bisque	Miolo de marisco, fio de nata	Tostas
Chowder	Bacon crocante, cebolinho	Bolachas de água e sal
Caldo verde	Rodelas de chouriço, fio de azeite	Broa de milho
Sopa fria	Ervas, cubos de legume, azeite	Pão torrado

Guarnições clássicas do consommé

Designação	Guarnição	Preparação
Brunoise	Legumes em cubos de 3 mm	Cozidos em separado
Julienne	Legumes em juliana	Cozidos em separado
Printanière	Legumes novos em cubos	Cozidos em separado
Célestine	Tiras finas de crepe	Crepe fino cortado
Royale	Cubos de creme de ovo	Cozido em banho-maria e cortado
Profiteroles	Pequenos choux	Cozidos e secos
Madrilène	Tomate em cubos	Servido quente ou gelificado
Vermicelle	Massa muito fina	Cozida em separado
Aux quenelles	Quenelles de ave ou peixe	Escalfadas

NA PRÁTICA

O topping coloca-se imediatamente antes de servir. Croutons colocados com antecedência amolecem em minutos; ervas frescas murcham; a nata afunda. É o último gesto antes de o prato sair.

EXERCÍCIO 16

COMPOR

Guarnição com função

Para três sopas diferentes, propõe uma guarnição e justifica a escolha pela função — textura, temperatura, acidez ou aroma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Selecionar a guarnição adequada a cada tipo de sopa.	☐	☐	☐
Executar as guarnições clássicas.	☐	☐	☐
Aplicar os princípios de empratamento.	☐	☐	☐

PARTE 3

SOPAS CLARAS

Caldos, consommés e sopas de legumes

- 17 Caldos e bouillons de serviço
- 18 Consommé: mecanismo da clarificação
- 19 Consommé: execução e guarnições
- 20 Sopas claras de legumes
- 21 Sopas com fécula, massa e cereais
- 22 Sopas de aves e de carne
- 23 Sopas frias claras e consommés gelificados

17

PARTE 3 · SOPAS CLARAS · Capítulo 17 de 42 CALDOS E BOUILLONS DE SERVIÇO

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir caldo de fundo na aplicação.
- Preparar caldos destinados a serviço direto.
- Temperar e guarnecer um caldo.

O caldo destinado a serviço direto difere do fundo destinado a preparações posteriores em dois aspetos: é temperado, e é concebido para ser bebido tal como está.

Isto altera a técnica. Um fundo não se sala, porque vai ser reduzido; um caldo de serviço tempera-se no fim. Um fundo pode ter sabor neutro, porque vai ser complementado; um caldo de serviço tem de ter sabor completo por si.

A concentração é o parâmetro decisivo. Um caldo de serviço exige mais matéria-prima por litro do que um fundo — cerca de 1 kg de carcaças por litro e meio, contra os 2 litros do fundo. Alternativamente, reduz-se um fundo a 60 ou 70 por cento do volume.

A redução concentra sabor mas também concentra defeitos. Um fundo com amargor ou com sabor a queimado piora com a redução. Reduz-se apenas o que está tecnicamente correto.

O caldo de aves é o mais versátil. Serve-se puro, com uma juliana de legumes, com massa fina, ou como base de canja. O caldo de carne, mais robusto, admite guarnições de raiz e pão torrado. O caldo de legumes serve como alternativa vegetariana e como base de sopas leves.

A limpidez de um caldo de serviço deve ser cuidada, embora não atinja a do consommé. Obtém-se com espumagem regular, temperatura controlada e coagem cuidadosa. Um caldo turvo não é defeito grave num guisado, mas é-o quando servido em taça.

O desengorduramento é essencial num caldo de serviço. A gordura à superfície reveste o palato e mascara o sabor. Retira-se com concha durante a cozedura e removendo a placa solidificada após arrefecimento.

A conservação do caldo temperado é mais curta do que a do fundo, porque a presença de sal e a manipulação adicional aumentam o risco. Conserva-se 48 horas a 0–4 °C.

Caldo e fundo: diferenças de aplicação

Aspeto	Fundo	Caldo de serviço
Finalidade	Base de preparações	Consumo direto

Aspeto	Fundo	Caldo de serviço
Tempero	Nenhum	Temperado no fim
Concentração	Média	Alta ou reduzida
Proporção	1 kg : 2 L água	1 kg : 1,5 L água
Matéria-prima	Ossos e carcaças	Ossos, carcaças e carne
Desengorduramento	Suficiente	Rigoroso
Limpidez	Boa	Muito boa
Conservação	3 dias a 0–4 °C	48 h a 0–4 °C

FICHA TÉCNICA FT13-02
Caldo de aves para serviço

Rendimento: 3 litros

Ingrediente	Quantidade
Carcaças e asas de galinha	3000 g
Galinha em pedaços (carne)	600 g
Água fria	4500 g
Cebola	300 g
Cenoura	200 g
Alho-francês	200 g
Aipo	150 g
Louro	2 folhas
Tomilho	3 g
Talos de salsa	15 g
Pimenta em grão	3 g
Sal	q.b.
Cebolinho picado (guarnição)	15 g

Procedimento

1. Escaldar as carcaças em água a ferver 3 minutos. Escorrer e lavar em água fria corrente.
2. Colocar na marmita com a água fria e aquecer lentamente até 80–85 °C.
3. Espumar continuamente nos primeiros 30 minutos.
4. Adicionar os legumes, o louro, o tomilho, os talos de salsa e a pimenta.
5. Manter a 80–85 °C durante 2 horas, espumando e desengordurando.
6. Adicionar a galinha em pedaços na última hora, para dar sabor de carne.
7. Coar por chinês de malha fina, sem pressionar.
8. Desengordurar cuidadosamente com concha.
9. Verificar a concentração: se estiver fraco, reduzir a 70 % do volume.
10. Retificar o sal apenas nesta fase.
11. Servir a 80–85 °C, com o cebolinho picado adicionado no momento.

NOTA TÉCNICA

Um caldo de serviço tempera-se no fim, depois da redução. Salgar antes de reduzir produz um caldo com o dobro da concentração salina pretendida.

EXERCÍCIO 17

EXECUTAR

Concentração por redução

Reduz um litro de fundo a 700 mL e prova antes e depois. Descreve a diferença de intensidade e verifica se o sal ficou equilibrado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir caldo de fundo na aplicação.	☐	☐	☐
Preparar caldos destinados a serviço direto.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Temperar e guarnecer um caldo.	☐	☐	☐

18**PARTE 3 · SOPAS CLARAS · Capítulo 18 de 42****CONSOMMÉ: MECANISMO DA CLARIFICAÇÃO****O QUE VAIS APRENDER**

- Compreender o mecanismo de coagulação proteica.
- Compor a clarificação e conduzir a formação da jangada.
- Identificar as causas de insucesso.

A palavra consommé significa "consumado" ou "concentrado". Na cozinha clássica reconheciam-se dois tipos: o consommé ordinário, não clarificado, e o consommé clarificado. É este último que hoje se entende pelo termo.

A primeira regra precede a clarificação: o caldo de partida tem de ser forte, rico e saboroso. Clarificar é procedimento demorado e dispendioso, e não compensa aplicá-lo a um caldo aguado — o resultado será um líquido transparente e insípido.

O mecanismo assenta na coagulação das proteínas albuminas. Estas proteínas dissolvem-se em água fria; ao serem aquecidas, coagulam progressivamente e sobem à superfície. Se o processo for conduzido com cuidado, essas proteínas em coagulação arrastam consigo todas as partículas em suspensão que turvam o caldo.

Se o processo for mal conduzido — se houver ebulição —, as proteínas fragmentam-se e turvam ainda mais o líquido. É por isso que a ebulição é o inimigo absoluto da clarificação.

A mistura clarificante chama-se clearmeat. Compõe-se de quatro elementos, cada um com função própria.

A carne magra picada é a principal fonte proteica. O chambão de vaca é a carne de eleição, por ser simultaneamente rico em albuminas, em sabor e em gelatina, e muito magro — a gordura é indesejável, porque não coagula e permanece em suspensão.

As claras de ovo, sendo quase exclusivamente albumina, reforçam substancialmente o poder clarificante. Três a quatro claras por dois litros de caldo é a proporção corrente.

O mirepoix em brunoise fina acrescenta sabor e dá coesão à jangada, funcionando como estrutura física que retém as proteínas coaguladas.

O elemento ácido — tomate para consommés de carne e aves, sumo de limão ou vinho branco para consommés de peixe — favorece a coagulação por baixar o pH e aproximar as proteínas do ponto isoelétrico. Não é indispensável mas melhora o resultado.

A jangada, ou raft, é a massa sólida de clearmeat coagulado que flutua à superfície. Forma-se por volta dos 50 a 60 °C. A partir do momento em que começa a formar-se, não se mexe mais — mexer parte a jangada e liberta as partículas que ela já capturou.

Componentes da clarificação e função

Componente	Proporção por 2 L de caldo	Função
Chambão de vaca picado magro	400 g	Fonte proteica principal; sabor
Claras de ovo	120 g (3–4 un.)	Albumina pura; reforça a coagulação
Cebola em brunoise	100 g	Sabor e coesão da jangada
Cenoura em brunoise	50 g	Sabor e coesão
Aipo em brunoise	50 g	Sabor e coesão
Tomate esmagado	100 g	Acidez; favorece a coagulação
Aromáticos (salsa, louro, tomilho)	15 g	Sabor
Pimenta em grão esmagada	2 g	Sabor

Fases da clarificação e temperaturas

Fase	Temperatura	Ação	Duração
Mistura	Frio	Misturar clearmeat com caldo frio	5 min
Repouso	0–4 °C	Hidratação das proteínas	30 min
Aquecimento inicial	Até 50 °C	Mexer ocasionalmente	20–30 min
Formação da jangada	50–60 °C	Parar de mexer	10 min
Clarificação	85 °C	Sem mexer, sem tampa	90 min
Verificação	85 °C	Abrir orifício na jangada	—
Coagem	85 °C	Flanela, por gravidade	15 min
Desengorduramento	Qualquer	Concha e papel absorvente	5 min

ERRO COMUM

Deixar ferver durante a clarificação. A ebulição parte a jangada e turva o consommé de forma irreversível. Se acontecer, a única via é arrefecer, preparar nova clarificação apenas com claras e gelo, e repetir — com perda de sabor.

EXERCÍCIO 18

EXPLICAR

O mecanismo da jangada

Explica como as proteínas do clearmeat clarificam o caldo, indicando a temperatura a que a jangada se forma e por que razão não se pode mexer depois disso.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender o mecanismo de coagulação proteica.	☐	☐	☐
Compor a clarificação e conduzir a formação da jangada.	☐	☐	☐
Identificar as causas de insucesso.	☐	☐	☐

19**PARTE 3 · SOPAS CLARAS · Capítulo 19 de 42**
CONSOMMÉ: EXECUÇÃO E GUARNIÇÕES**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar um consommé clarificado.
- Verificar a limpidez e corrigir defeitos.
- Preparar as guarnições clássicas.

A execução do consommé exige atenção contínua nos primeiros trinta minutos e depois quase nenhuma. É preparação que penaliza a distração no início e perdoa o abandono no fim.

A mistura do clearmeat com o caldo faz-se sempre a frio. O caldo tem de estar completamente frio, idealmente a 4 °C. Caldo morno inicia a coagulação antes da dispersão homogénea e o resultado é irregular.

O repouso de 30 minutos em refrigeração depois da mistura permite que as proteínas se hidratem completamente. É passo opcional mas melhora o resultado.

Durante o aquecimento, mexe-se ocasionalmente com espátula, raspando o fundo para evitar que a carne agarre e queime. Quando a temperatura se aproxima dos 50 a 60 °C, para-se de mexer definitivamente.

A jangada forma-se e sobe. Faz-se um orifício de cerca de 5 cm com a concha, num dos lados, para permitir a circulação e para observar a limpidez do líquido.

A cozedura decorre a 85 °C durante 90 minutos, sem tampa. A tampa provocaria condensação que cairia sobre a jangada e a perturbaria.

A coagem faz-se por chinês forrado a flanela ou gaze húmida, por gravidade, sem pressionar. Coloca-se uma concha sob o orifício da jangada e retira-se o líquido, ou verte-se com cuidado por um dos lados.

O desengorduramento final é minucioso: um consommé com gordura à superfície está incompleto. Além da concha, a técnica clássica usa tiras de papel absorvente limpo passadas rente à superfície.

O tempero final faz-se preferencialmente com sal grosso ou sal marinho não refinado, porque o sal de mesa contém antiaglomerantes que podem turvar ligeiramente o consommé.

As guarnições cozem-se sempre em separado e adicionam-se no momento do serviço. Adicionadas ao consommé e mantidas, libertam amido e turvam o líquido.

O consommé gelificado serve-se frio e exige adição de gelatina se o fundo não gelificar suficientemente. As referências são: fundo líquido a frio, 8 a 15 g de gelatina por litro; fundo ligeiramente xaroposo, 4 a 8 g; fundo já

gelificado, nenhuma ou até 4 g para textura mais firme. Na tradição clássica apresenta-se semi-gelificado, com consistência de xarope espesso.

FICHA TÉCNICA FT13-03
Consommé de carne clarificado

Rendimento: 2 litros

Ingrediente	Quantidade
Fundo escuro de vitela ou caldo de carne, frio	2500 g
Chambão de vaca picado, magro	400 g
Claras de ovo	120 g (aprox. 4 un.)
Cebola em brunoise	100 g
Cenoura em brunoise	50 g
Aipo em brunoise	50 g
Tomate pelado esmagado	100 g
Talos de salsa picados	10 g
Louro	1 folha
Tomilho seco	1 g
Cravinho	2 un.
Pimenta em grão esmagada	2 g
Sal grosso	q.b.

Procedimento

1. Verificar que o fundo está completamente frio, a 4 °C.
2. Misturar vigorosamente a carne picada, as claras, o mirepoix em brunoise, o tomate, a salsa e as especiarias numa marmitta alta.
3. Adicionar cerca de 500 g do fundo frio e misturar bem. Deixar repousar 30 minutos em refrigeração.
4. Incorporar gradualmente o restante fundo, sempre frio, misturando bem.
5. Colocar em lume moderadamente baixo. Mexer ocasionalmente com espátula, raspando o fundo.
6. Quando a temperatura se aproximar dos 50–60 °C, parar de mexer definitivamente.

7. Deixar formar a jangada, que sobe à superfície.
8. Reduzir o lume e manter a 85 °C durante 90 minutos, sem tampa e sem mexer.
9. Abrir um orifício de 5 cm na jangada com a concha para verificar a limpidez.
10. Coar por chinês forrado a flanela húmida, por gravidade, sem pressionar.
11. Desengordurar minuciosamente, com concha e com tiras de papel absorvente passadas à superfície.
12. Retificar com sal grosso.
13. Servir a 85 °C, com a guarnição cozida em separado e adicionada no momento.

NOTA TÉCNICA

O caldo tem de estar completamente frio ao receber o clearmeat. Caldo morno inicia a coagulação antes de a mistura estar homogénea, e o resultado é uma clarificação irregular e um consommé parcialmente turvo.

EXERCÍCIO 19

EXECUTAR

Clarificar e avaliar

Executa a FT13-03 e regista as temperaturas em quatro momentos. Avalia a limpidez do resultado contra o padrão e identifica o que melhorarias.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar um consommé clarificado.	☐	☐	☐
Verificar a limpidez e corrigir defeitos.	☐	☐	☐
Preparar as guarnições clássicas.	☐	☐	☐

20**PARTE 3 · SOPAS CLARAS · Capítulo 20 de 42****SOPAS CLARAS DE LEGUMES****O QUE VAIS APRENDER**

- Confeccionar sopas de legumes com textura não triturada.
- Ordenar a adição dos ingredientes segundo o tempo de cozedura.
- Manter a limpidez do caldo.

A sopa clara de legumes assenta num caldo límpido com adição de legumes cortados. A sua qualidade depende de três fatores: a limpidez do caldo, a uniformidade dos cortes e o respeito pelos tempos de cozedura.

A escolha dos legumes deve obedecer a critério, não a inventário. Cinco a seis legumes bastam para uma sopa equilibrada; acima disso os sabores confundem-se e o resultado é indistinto. A regra profissional é escolher legumes cujos sabores se complementem.

Suar os legumes em gordura antes de adicionar o líquido melhora substancialmente o resultado. A operação desenvolve os açúcares e dá à sopa um sabor mais redondo. É passo técnico, não opcional.

A sequência de adição respeita os tempos. Entram primeiro os legumes de raiz, depois a batata, e nos últimos minutos os legumes tenros. O tomate adiciona-se sempre no fim, porque a sua acidez endurece as peles das leguminosas e degrada a cor dos legumes verdes.

As féculas cozem em separado e adicionam-se no momento do serviço. Cozidas dentro da sopa, libertam amido que a turva. A batata pode cozer na sopa, mas deve ser lavada depois de cortada.

A cozedura não deve prolongar-se. É erro comum supor que a sopa precisa de fervura longa para extrair sabor: essa extracção já foi feita ao fazer o fundo. Os legumes não devem cozer mais do que os legumes de uma guarnição — e, sabendo que ainda vão passar tempo em banho-maria, devem retirar-se ligeiramente antes do ponto.

A limpidez mantém-se com fervura branda e sem agitação excessiva. Mexer constantemente desfaz os legumes e liberta partículas.

As sopas claras internacionais incluem a minestrone italiana — que na versão autêntica leva massa ou arroz e é mais espessa —, a sopa juliana francesa, a sopa de legumes com dashi japonesa, e o caldo tlalpeño mexicano.

Tempos de cozedura por legume em sopa

Legume	Corte	Tempo	Entrada
Cenoura	Macedónia 5 mm	12–15 min	1. ^a
Nabo	Macedónia 5 mm	12–15 min	1. ^a
Aipo	Macedónia 5 mm	10–12 min	1. ^a
Alho-francês	Paysanne	10 min	1. ^a
Batata	Macedónia 5 mm	10–12 min	2. ^a
Feijão-verde	Troços 2 cm	6–8 min	3. ^a
Courgette	Macedónia 5 mm	4–5 min	4. ^a
Ervilhas	Inteiras	4–5 min	4. ^a
Espinafre	Chiffonade	1–2 min	Última
Tomate	Cubos	3 min	Última
Ervas frescas	Picadas	0 min	Fora do lume

FICHA TÉCNICA FT13-04

Sopa clara de legumes à jardineira

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Manteiga ou azeite	60 g
Cebola em macedónia	250 g
Alho-francês em paysanne	150 g
Cenoura em macedónia	200 g
Aipo em macedónia	120 g
Nabo em macedónia	150 g
Fundo de aves (FT13-01), quente	2200 g
Batata em macedónia, lavada	350 g
Feijão-verde em troços de 2 cm	150 g

Courgette em macedónia	200 g
Ervilhas	150 g
Tomate pelado e picado, escorrido	200 g
Sal e pimenta branca	q.b.
Salsa picada	15 g

Procedimento

1. Aquecer a gordura em caçarola de fundo espesso, em lume brando.
2. Suar a cebola, o alho-francês, a cenoura, o aipo e o nabo durante 10 minutos, sem alourar.
3. Adicionar o fundo quente. Levar a leve fervura e espumar.
4. Cozer 10 minutos em fervura branda.
5. Juntar a batata lavada. Cozer mais 8 minutos.
6. Adicionar o feijão-verde e cozer 5 minutos.
7. Juntar a courgette e as ervilhas. Cozer 4 minutos.
8. Adicionar o tomate escorrido nos últimos 3 minutos.
9. Verificar o ponto dos legumes: cozidos mas com resistência.
10. Desengordurar. Retificar com sal e pimenta branca.
11. Adicionar a salsa picada fora do lume.
12. Servir a 80–85 °C.

NOTA TÉCNICA

Retiram-se os legumes ligeiramente antes do ponto. Vão continuar a cozer no banho-maria de serviço, e uma sopa que sai da panela no ponto exato chega desfeita ao cliente meia hora depois.

EXERCÍCIO 20

ORDENAR

Sequência de adição

Ordena corretamente a entrada de oito legumes numa sopa clara e justifica a posição de cada um pelo tempo de cozedura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Confecionar sopas de legumes com textura não triturada.	☐	☐	☐
Ordenar a adição dos ingredientes segundo o tempo de cozedura.	☐	☐	☐
Manter a limpidez do caldo.	☐	☐	☐

21**PARTE 3 · SOPAS CLARAS · Capítulo 21 de 42**
SOPAS COM FÉCULA, MASSA E CEREAIS**O QUE VAIS APRENDER**

- Incorporar féculas em sopas com o timing correto.
- Gerir a absorção de líquido em produção.
- Executar as sopas de massa e de cereais.

As sopas com fécula levantam um problema específico de produção: a fécula continua a absorver líquido depois de cozida e depois de a sopa sair do lume. Uma sopa perfeita na panela pode estar pastosa vinte minutos depois.

A absorção não para. O arroz absorve cerca de duas vezes e meia o seu peso em água; a massa cerca de duas vezes. Se a fécula for cozida na sopa e a sopa mantida em banho-maria, a absorção continua até o líquido acabar.

A solução profissional é cozer a fécula em separado, em água salgada, escorrer, arrefecer se necessário, e adicionar à sopa no momento do serviço. Assim o caldo mantém-se límpido, a fécula mantém o ponto, e a sopa pode esperar.

A cozedura da fécula na própria sopa só é aceitável quando se serve de imediato, em pequenas quantidades, e quando se quer o amido libertado a espessar — como acontece em algumas sopas rústicas.

A canja é o exemplo clássico. Servida de imediato, o arroz cozido na canja liberta amido que dá corpo e sabor. Em produção coletiva, cozido em separado e adicionado no momento, o resultado é consistente ao longo do serviço.

As sopas de massa internacionais são numerosas. A minestrone italiana leva massa curta; a stracciatella romana leva ovo batido vertido em fio no caldo a ferver, formando fios; a sopa de matzo ball judaica leva bolas de farinha de matzo; o ramen japonês leva noodles de trigo alcalinizados.

As sopas de cereais incluem a sopa de cevada da Europa central, a sopa de aveia escocesa, a sopa de trigo do Levante e as papas de milho de várias tradições.

A sopa de sémola e a canja de sémola são preparações de convalescença, de digestão fácil e cozedura rápida — a sémola fina coze em 5 minutos.

Féculas em sopa: cozedura e absorção

Fécula	Cozedura	Absorção	Em produção
Arroz carolino	15–18 min	2,5× o peso	Cozer à parte
Arroz agulha	12–15 min	2,2× o peso	Cozer à parte
Massa cabelo-de-anjo	5–8 min	2× o peso	Adicionar no momento
Massa cotovelo	8–10 min	2× o peso	Cozer à parte
Sémola fina	5 min	3× o peso	Adicionar no momento
Cevada	40–50 min	3× o peso	Cozer à parte
Aveia em flocos	10–15 min	3× o peso	Espessa; cozer na sopa
Bulgur	15 min	2,5× o peso	Cozer à parte
Batata	10–12 min	—	Pode cozer na sopa; lavar

ERRO COMUM

Cozer arroz ou massa numa sopa destinada a banho-maria de serviço. A fécula continua a absorver e ao fim de trinta minutos a sopa está pastosa e sem caldo. Coze-se em separado e adiciona-se ao emprar.

FICHA TÉCNICA FT13-05

Canja de galinha

Rendimento: 10 doses de 300 g

Ingrediente	Quantidade
Caldo de aves (FT13-02)	2800 g
Carne de galinha cozida, desfiada	400 g
Arroz carolino	200 g
Cenoura em brunoise	150 g
Sal e pimenta branca	q.b.
Hortelã fresca	8 g

Sumo de limão	15 g
---------------	-------------

Procedimento

1. Levar o caldo a leve fervura.
2. Adicionar a cenoura em brunoise e cozer 5 minutos.
3. Em produção pequena: adicionar o arroz e cozer 15 a 18 minutos até estar cozido mas firme.
4. Em produção coletiva: cozer o arroz em separado em água salgada, escorrer, e adicionar no momento do serviço.
5. Adicionar a carne desfiada e aquecer 2 minutos.
6. Retificar com sal e pimenta branca.
7. Adicionar o sumo de limão.
8. Servir de imediato a 80–85 °C, com a hortelã adicionada fora do lume.

NOTA TÉCNICA

Em produção coletiva, o arroz coze-se em separado. Cozido na canja e mantido em banho-maria, absorve todo o caldo em trinta minutos e a canja transforma-se em arroz húmido.

EXERCÍCIO 21

EXECUTAR

Absorção em banho-maria

Prepara duas canjas, uma com arroz cozido na sopa e outra com arroz cozido à parte. Mantém ambas em banho-maria e compara o estado ao fim de 30 e 60 minutos.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Incorporar féculas em sopas com o timing correto.	☐	☐	☐
Gerir a absorção de líquido em produção.	☐	☐	☐
Executar as sopas de massa e de cereais.	☐	☐	☐

22**PARTE 3 · SOPAS CLARAS · Capítulo 22 de 42****SOPAS DE AVES E DE CARNE****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar as sopas claras de aves e de carne.
- Aproveitar as carnes de cozedura em sopas.
- Reconhecer o receituário internacional de sopas de carne.

As sopas de aves e de carne aproveitam simultaneamente o caldo e a carne da cozedura, o que as torna economicamente eficientes e nutricionalmente completas.

A galinha e o frango não são o mesmo produto para este fim. A galinha adulta, de carne rija e sabor intenso, dá caldo incomparavelmente melhor. O frango jovem dá caldo pálido e de sabor discreto. A galinha do campo, de crescimento lento, é a matéria-prima ideal.

A carne de vaca adequada a sopa é a de músculo muito solicitado, rica em colagénio: peito, chumbão, aba, rabo. Estas peças exigem cozedura longa mas produzem caldo com corpo e carne saborosa. As peças tenras não servem: cozem depressa e ficam secas e sem sabor.

O aproveitamento da carne é parte da conceção. A carne cozida desfia-se e incorpora-se na sopa, ou reserva-se para outra preparação — salada de carne, empadas, croquetes. Conserva-se no próprio caldo a 0–4 °C, para não secar.

O receituário português inclui a canja, a sopa de galinha com hortelã, o caldo de carne e a sopa rica de peixe e carne das ilhas.

Internacionalmente, as sopas de carne são numerosas. O pho vietnamita é caldo de vaca com especiarias cozido 6 a 12 horas. O caldo tlalpeño mexicano leva frango, grão e chipotle. A sopa de matzo ball judaica é caldo de galinha com bolas de farinha. O bouillon francês serve-se puro. O beef tea inglês era caldo concentrado de vaca usado como reconstituente.

A sopa do Espírito Santo açoriana é caso próprio: caldo de carne de vaca cozida com hortelã, servido sobre fatias de pão, e distribuído nas festas do Espírito Santo. A carne serve-se à parte.

A gestão do tempo em produção é a mesma dos fundos: a carne coze de véspera, arrefece-se rapidamente e conserva-se no caldo. No dia, coa-se, aquece-se e monta-se a sopa.

Carnes para sopa: peça e tempo

Carne	Peça adequada	Tempo de cozedura	Aproveitamento
Galinha adulta	Inteira ou em pedaços	2–3 h	Carne desfiada na canja
Frango	Carcaças e asas	1–2 h	Pouca carne aproveitável
Vaca	Peito, chambão, aba	2–3 h	Carne desfiada ou à parte
Vaca	Rabo	3–4 h	Carne desossada
Porco	Chispe, orelheira	2–3 h	Carne em pedaços
Porco	Entrecosto salgado	2 h	Após demolha de 12 h
Borrego	Pescoço, peito	2 h	Carne desfiada

NA PRÁTICA

A galinha velha, difícil de vender e barata, é a melhor matéria-prima para caldo. É um dos casos em que o produto de menor valor comercial dá o melhor resultado técnico — e a diferença em relação ao frango industrial é imediatamente perceptível.

EXERCÍCIO 22

COMPARAR

Galinha e frango

Prepara dois caldos, um de galinha adulta e outro de frango. Compara a cor, o corpo, a gelificação a frio e o sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar as sopas claras de aves e de carne.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aproveitar as carnes de cozedura em sopas.	☐	☐	☐
Reconhecer o receituário internacional de sopas de carne.	☐	☐	☐

23**PARTE 3 · SOPAS CLARAS · Capítulo 23 de 42****SOPAS FRIAS CLARAS E CONSOMMÉS GELIFICADOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Preparar sopas frias claras.
- Executar o consommé gelificado.
- Ajustar o tempero para servir a frio.

As sopas frias claras são pouco numerosas mas tecnicamente interessantes. Distinguem-se das sopas frias espessas por manterem a limpidez e por dependerem inteiramente da qualidade do caldo.

O consommé gelificado é o exemplo clássico. Serve-se frio, com consistência de xarope espesso ou ligeiramente gelificado, e nunca como gelatina sólida — essa textura pertence à charcutaria, não à sopa.

A quantidade de gelatina depende do corpo do fundo. Se o fundo já gelifica a frio, pode não precisar de nenhuma, ou até 4 g por litro para textura mais firme. Se está ligeiramente xaroposo, 4 a 8 g por litro. Se fica completamente líquido, 8 a 15 g por litro.

A gelatina hidrata-se em água fria durante 5 a 10 minutos, escorre-se e dissolve-se no consommé quente, entre 50 e 60 °C. Nunca deve ferver: acima de 85 °C as cadeias proteicas degradam-se e o poder gelificante perde-se.

O tempero das sopas frias exige ajuste. A perceção do sal, do ácido e dos aromáticos diminui substancialmente a baixa temperatura. Tempera-se durante a confeção, arrefece-se completamente, e retifica-se de novo já à temperatura de serviço.

A consistência também muda com o frio. Os amidos retrogradam durante a refrigeração e a sopa espessa. Uma sopa fria deve ficar mais fluida do que a consistência pretendida.

As sopas frias claras internacionais incluem o consommé madrilène gelificado, servido com tomate; o tarator búlgaro de iogurte e pepino, que é fronteiro entre claro e espesso; e o okroshka russo, sopa fria de kvass ou kefir com legumes e carnes picadas.

A temperatura de serviço é 4 a 8 °C, em taça ou prato previamente arrefecido. Uma sopa fria servida a 15 °C é uma sopa morna e lê-se como defeito.

Dosagem de gelatina para consommé gelificado

Comportamento do fundo a frio	Gelatina por litro	Textura obtida
Completamente líquido	8–15 g	Ligeiramente gelificado
Ligeiramente xaroposo	4–8 g	Semi-gelificado
Já gelificado	0–4 g	Firme
Muito gelificado	0 g	Já adequado

Sopas frias claras

Sopa	Origem	Base	Serviço
Consommé madrilène	França	Consommé com tomate	Gelificado, 4–8 °C
Consommé gelificado	França	Consommé com gelatina	Semi-gelificado
Okroshka	Rússia	Kvass ou kefir com legumes	Muito frio
Tarator	Bulgária	logurte, pepino, endro	4–8 °C
Sopa fria de melão	Contemporânea	Melão e presunto	4–8 °C

ERRO COMUM

Temperar uma sopa fria à temperatura de confeção e não voltar a provar depois de arrefecida. A perceção do sal e do ácido cai substancialmente com o frio, e a sopa sabe a pouco. Retifica-se sempre à temperatura de serviço.

EXERCÍCIO 23

AJUSTAR

Temperar a frio

Prepara um consommé, tempera-o a quente e prova. Arrefece a 5 °C e prova de novo sem alterar nada. Regista a diferença e a correção necessária.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Preparar sopas frias claras.	☐	☐	☐
Executar o consommé gelificado.	☐	☐	☐
Ajustar o tempero para servir a frio.	☐	☐	☐

PARTE 4

SOPAS ESPESSAS

Purés, cremes, aveludados e bisques

- 24** Purés de legumes
- 25** Purés de leguminosas
- 26** Cremes: os três métodos
- 27** Cremes de legumes verdes
- 28** Aveludados (veloutés)
- 29** Bisques
- 30** Chowders e sopas rústicas espessas
- 31** Sopas de pão
- 32** Sopas frias espessas
- 33** Sopas de peixe e marisco

24**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 24 de 42**
PURÉS DE LEGUMES**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar purés de legumes com o corpo adequado.
- Compensar legumes de baixo teor de amido.
- Controlar a consistência e a estabilidade.

O puré espessa exclusivamente pela trituração dos seus próprios ingredientes. Não leva agente ligante adicionado nem, obrigatoriamente, nata. É mais rústico e mais encorpado do que o creme, e menos refinado — característica, não defeito.

A base de um bom puré é um ingrediente amiláceo. Entre os legumes frescos, a batata, a abóbora, a castanha, a ervilha e o nabo espessam bem. Legumes de baixo teor de amido — courgette, alface, espinafre, aipo, agrião — não espessam por si e exigem a adição de um ingrediente de corpo.

A batata é o compensador habitual, e a proporção corrente é 20 a 30 por cento do peso do legume principal. Quantidade superior mascara o sabor; inferior não dá corpo suficiente.

Alternativas à batata incluem o arroz cozido, que dá corpo neutro; o pão, que dá corpo rústico; a amêndoa moída, que dá corpo e riqueza; e o próprio legume em quantidade maior com menos líquido.

A consistência regula-se depois da trituração, com fundo quente. Um puré demasiado espesso agarra-se à colher, arrefece depressa e come-se mal; demasiado líquido, não tem corpo. O ponto certo é o que corre da colher em véu contínuo.

Alguns purés separam-se em repouso, porque o amido presente não é suficiente para manter a suspensão. Admite-se a adição de 15 a 20 g de amido diluído por litro para estabilizar, sem que isso altere a classificação da sopa.

A passagem por chinês é opcional no puré, ao contrário do creme. Um puré rústico ganha carácter com alguma textura; um puré fino exige passagem. A decisão é de estilo, não técnica.

Os purés de legumes verdes exigem cuidado com a cor. O legume verde branqueia-se em água a ferver bem salgada, arrefece-se em água com gelo, e incorpora-se no fim, triturando rapidamente. Cozido longamente na sopa, escurece.

Compensação de corpo em purés

Legume principal	Teor de amido	Compensador	Proporção
Abóbora	Médio	Batata	20 % do peso
Courgette	Baixo	Batata	30 % do peso
Espinafre	Nenhum	Batata ou creme	30–40 % do peso
Agrião	Nenhum	Batata	30–40 % do peso
Aipo	Baixo	Batata ou arroz	30 % do peso
Alho-francês	Baixo	Batata	30 % do peso
Cogumelos	Baixo	Batata ou roux	25 % ou 60 g roux/L
Tomate	Nenhum	Pão ou arroz	15–20 % do peso
Cenoura	Médio	Batata (opcional)	15 % do peso
Ervilha	Alto	Nenhum	—
Leguminosas	Muito alto	Nenhum	—
Castanha	Muito alto	Nenhum	—

FICHA TÉCNICA FT13-06

Puré de abóbora com gengibre

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Azeite	60 g
Cebola em macedónia	300 g
Alho picado	15 g
Gengibre fresco ralado	20 g
Abóbora-menina em cubos	1600 g
Batata farinhenta em cubos	350 g
Fundo de legumes ou de aves	1600 g
Sal e pimenta branca	q.b.

Sementes de abóbora tostadas	50 g
Azeite virgem extra (acabamento)	40 g

Procedimento

1. Suar a cebola e o alho no azeite, em lume brando, 8 minutos, sem alourar.
2. Adicionar o gengibre e cozer 1 minuto.
3. Juntar a abóbora e a batata. Envolver e cozer 3 minutos.
4. Adicionar o fundo quente, apenas o suficiente para cobrir. Levar a leve fervura.
5. Cozer 20 a 25 minutos, até a abóbora se desfazer à pressão da colher.
6. Triturar até textura homogénea.
7. Retificar a consistência com fundo quente até o puré correr em véu da colher.
8. Temperar com sal e pimenta branca.
9. Tostar as sementes de abóbora em frigideira seca, 3 minutos.
10. Servir a 80–85 °C, com as sementes e fio de azeite.

NOTA TÉCNICA

A batata entra por razão técnica, não de sabor: a abóbora é muito rica em água e produz um puré que se separa em repouso. A batata fornece o amido que mantém a suspensão.

EXERCÍCIO 24

CALCULAR

Compensar o corpo

Formula um puré de courgette para 10 doses. Calcula a quantidade de batata necessária para dar corpo e justifica a proporção.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar purés de legumes com o corpo adequado.	☐	☐	☐
Compensar legumes de baixo teor de amido.	☐	☐	☐
Controlar a consistência e a estabilidade.	☐	☐	☐

25**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 25 de 42**
PURÉS DE LEGUMINOSAS**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar purés de leguminosas.
- Gerir a demolha e a cozedura em produção.
- Corrigir os defeitos característicos.

As leguminosas são os melhores espessantes naturais para purés, pelo teor conjunto de amido e proteína. Um puré de leguminosas não precisa de compensador nem de agente ligante.

A demolha e a cozedura foram tratadas no capítulo 6. Recorde-se o essencial: descartar a água de demolha; não salgar até aos últimos dez minutos; não adicionar ácido antes de a leguminosa estar cozida.

A lentilha vermelha é a mais rápida e a que melhor se desfaz — coze em 15 a 20 minutos sem demolha e desintegra-se naturalmente, produzindo puré sem necessidade de trituração intensa. É a base do dal indiano e de muitas sopas do Médio Oriente.

A ervilha seca partida coze em 40 a 50 minutos e produz um puré espesso e de cor característica. É a base da sopa de ervilha da Europa do norte, servida com carnes fumadas.

O grão-de-bico produz puré de textura granulosa se não for descascado. Para textura sedosa, coze-se com bicarbonato de sódio — 4 g por litro — que alcaliniza a água, degrada a pectina e amolece as peles, e retiram-se as peles antes de tritar.

O feijão branco produz o puré mais neutro e versátil. O feijão encarnado e o preto produzem purés de cor forte e sabor mais marcado.

A fava seca produz puré de cor pálida e sabor pronunciado, base do ful medames egípcio e da fava santorini grega.

Os purés de leguminosas espessam consideravelmente ao arrefecer, por retrogradação do amido. Uma sopa que sai da panela com a consistência certa está demasiado espessa no dia seguinte. Prepara-se ligeiramente mais fluida do que o ponto final.

O acompanhamento tradicional destes purés é carne fumada ou curada, que fornece sal, gordura e umami. Chouriço, presunto, toucinho fumado, ossos de fiambre — todos funcionam pelo mesmo princípio.

Purés de leguminosas: características

Leguminosa	Textura do puré	Cor	Acompanhamento tradicional
Lentilha vermelha	Muito lisa; desfaz sozinha	Laranja-amarelada	Limão, coentros, iogurte
Lentilha castanha	Rústica; exige trituração	Castanha	Enchidos, presunto
Ervilha seca partida	Espessa e lisa	Verde-amarelada	Carnes fumadas
Feijão branco	Cremonosa e neutra	Cremona	Azeite, alecrim, presunto
Feijão encarnado	Densa	Castanho-avermelhada	Chouriço, carnes de porco
Feijão preto	Densa e escura	Quase preta	Carnes fumadas, lima
Grão-de-bico	Granulosa; melhorar com bicarbonato	Cremona	Cominho, azeite, limão
Fava seca	Espessa	Pálida	Azeite, alho, limão

ERRO COMUM

Adicionar tomate, vinagre ou vinho antes de a leguminosa estar cozida. A acidez endurece a pele e a cozedura prolonga-se indefinidamente — em casos extremos, a leguminosa nunca chega a amolecer.

FICHA TÉCNICA FT13-07

Puré de lentilha vermelha com cominho

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Azeite	70 g
Cebola em macedónia	350 g
Alho picado	20 g
Cenoura em macedónia	200 g
Cominho em semente	6 g

Curcuma em pó	4 g
Lentilha vermelha lavada	500 g
Tomate em cubos	250 g
Fundo de legumes	2000 g
Sal e pimenta	q.b.
Sumo de limão	25 g
Coentros picados	20 g

Procedimento

1. Tostar o cominho em semente numa frigideira seca, 45 segundos, até libertar aroma. Moer.
2. Suar a cebola, o alho e a cenoura no azeite, em lume brando, 10 minutos.
3. Adicionar o cominho moído e a curcuma. Cozer 1 minuto na gordura.
4. Juntar a lentilha lavada e envolver.
5. Adicionar o fundo quente. Levar a leve fervura.
6. Cozer 20 minutos, escumando, até a lentilha se desfazer.
7. Adicionar o tomate apenas nesta fase e cozer 5 minutos.
8. Triturar até textura homogénea. Passar por chinês se se pretender textura fina.
9. Retificar a consistência com fundo quente — deve ficar ligeiramente mais fluida do que o ponto final.
10. Temperar com sal e pimenta.
11. Adicionar o sumo de limão e os coentros fora do lume.
12. Servir a 80–85 °C.

NOTA TÉCNICA

O tomate entra depois de a lentilha estar cozida. A acidez adicionada no início endurece a pele das leguminosas e prolonga substancialmente a cozedura.

EXERCÍCIO 25

EXECUTAR

O efeito da acidez

Coze duas amostras de feijão, uma com tomate desde o início e outra com tomate no fim. Regista o

tempo até ao ponto e compara a textura da pele.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar purés de leguminosas.	☐	☐	☐
Gerir a demolha e a cozedura em produção.	☐	☐	☐
Corrigir os defeitos característicos.	☐	☐	☐

26**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 26 de 42****CREMES: OS TRÊS MÉTODOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar os três métodos de confeção de cremes.
- Prevenir o talhar.
- Aplicar a passagem por chinês como refinamento.

O creme é, tecnicamente, um molho velouté ou béchamel diluído e aromatizado com o ingrediente que lhe dá nome. Compreender esta formulação é compreender o creme.

Na cozinha clássica distinguiram-se duas famílias. As sopas velouté compunham-se de molho velouté, ingrediente principal em puré, fundo branco para diluir e liaison para acabar. As sopas creme compunham-se de molho béchamel, ingrediente principal, leite ou fundo para diluir e nata para acabar. Nas grandes cozinhas, que tinham sempre velouté e béchamel prontos, fazer uma sopa era acabar um molho.

O método 1 é o clássico: prepara-se o velouté ou béchamel, suam-se os aromáticos em manteiga cerca de 5 minutos sem alourar, juntam-se ao molho, coze-se até estarem tenros, tritura-se, passa-se por chinês fino, dilui-se com fundo ou leite quente e acaba-se com nata ou liaison.

O método 2 é o mais usado hoje: suam-se os aromáticos em manteiga, polvilha-se com farinha e coze-se 2 a 3 minutos formando roux in situ, adiciona-se o fundo quente em fio mexendo sempre, coze-se, tritura-se, passa-se e acaba-se com nata. Poupa uma operação e obtém o mesmo resultado.

O método 3 aplica-se a legumes muito amiláceos: cozem-se os ingredientes no fundo sem qualquer roux, tritura-se, e a ligação vem apenas do amido dos legumes, corrigindo-se com nata no fim. Tecnicamente aproxima-se do puré, mas o acabamento em nata e a passagem por chinês colocam o resultado na categoria do creme.

O talhar é o defeito característico e resulta da coagulação das proteínas do leite pelo calor ou pela acidez. Três regras previnem-no. Nunca juntar leite a fundo em fervura sem a presença prévia de roux ou outro amido — o amido estabiliza as proteínas lácteas ao interpor-se entre elas. Nunca juntar leite ou nata frios a sopa quente. Nunca ferver depois de adicionada a nata.

A passagem por chinês depois da trituração não é acabamento estético: é a operação que transforma um puré num creme. Retém fibras, peles e sementes que a trituração não desfez. Pressiona-se com concha para extrair todo o líquido e a polpa que atravessa a malha.

A quantidade de nata é 50 a 100 mL por litro. Menos não se nota; mais domina o sabor e transforma o creme numa preparação láctea.

Os três métodos do creme

Método	Base de ligação	Sequência	Aplicação
1 — Clássico	Velouté ou béchamel pronto	Molho → aromáticos → triturar → passar → diluir → acabar	Cozinha clássica com molhos-mãe
2 — Roux in situ	Roux feito na própria caçarola	Suar → farinha → fundo → cozer → triturar → passar → acabar	Prática corrente
3 — Sem roux	Amido dos próprios legumes	Suar → fundo → cozer → triturar → passar → nata	Legumes muito amiláceos

ERRO COMUM

Adicionar nata fria a sopa a ferver. As proteínas do leite coagulam bruscamente e o creme talha. A nata aquece-se em separado, ou tempera-se com um pouco de sopa quente antes de incorporar.

FICHA TÉCNICA FT13-08

Creme de cogumelos (método 2)

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Manteiga	100 g
Cebola em macedónia	300 g
Alho picado	15 g
Cogumelos brancos laminados	1200 g
Cogumelos secos (opcional)	20 g
Farinha de trigo tipo 55	100 g
Fundo de aves quente	2000 g

Nata 35 % MG	200 g
Sal, pimenta branca e noz-moscada	q.b.
Salsa picada	15 g

Procedimento

1. Se usar cogumelos secos, reidratar em água a 60 °C durante 30 minutos. Reservar a água de demolha, coada.
2. Reservar 150 g de cogumelos frescos laminados para guarnição.
3. Derreter 60 g de manteiga. Suar a cebola e o alho 8 minutos, sem alourar.
4. Juntar os restantes cogumelos. Saltear em lume vivo 10 minutos, até perderem a água e esta evaporar completamente.
5. Polvilhar com a farinha. Cozer 2 a 3 minutos, mexendo, sem alourar.
6. Adicionar o fundo quente em fio, mexendo com vara de arames para evitar grumos.
7. Se usar a água de demolha dos secos, adicioná-la nesta fase.
8. Levar a leve fervura e cozer 15 minutos em lume brando.
9. Triturar e passar por chinês de malha fina, pressionando com concha.
10. Aquecer a nata em separado e incorporar. Não deixar ferver.
11. Temperar com sal, pimenta branca e noz-moscada.
12. Saltear os cogumelos reservados na restante manteiga.
13. Servir a 80–85 °C, com os cogumelos salteados e a salsa picada.

NOTA TÉCNICA

Os cogumelos têm de perder toda a água antes de se adicionar a farinha. Se ainda houver líquido, a farinha dispersa-se nele e forma grumos que a trituração já não desfaz completamente.



EXERCÍCIO 26

COMPARAR

Métodos comparados

Prepara o mesmo creme pelos métodos 2 e 3. Compara a textura, a estabilidade em repouso e o sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar os três métodos de confeção de cremes.	☐	☐	☐
Prevenir o talhar.	☐	☐	☐
Aplicar a passagem por chinês como refinamento.	☐	☐	☐

27

PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 27 de 42 CREMES DE LEGUMES VERDES

O QUE VAIS APRENDER

- Preservar a cor dos legumes verdes.
- Executar cremes de espargos, ervilha e espinafre.
- Aplicar a técnica de branquear e arrefecer.

Os cremes de legumes verdes têm um problema técnico específico: a clorofila degrada-se com o calor e com a acidez, e o verde vivo passa a verde-azeitona baço em poucos minutos.

O mecanismo é conhecido. A clorofila contém um átomo de magnésio no centro da molécula. Em meio ácido e com calor, o magnésio é substituído por hidrogénio, formando feofitina, de cor verde-acastanhada. A reação é irreversível.

A acidez que provoca a substituição vem em parte dos ácidos voláteis libertados pelos próprios legumes durante a cozedura. É por isso que cozer tapado agrava o problema: os ácidos ficam retidos.

A prevenção assenta em quatro medidas. Cozer o legume verde o mínimo de tempo possível. Cozer em água a ferver franca e abundante, que dilui os ácidos. Cozer destapado, para os ácidos voláteis escaparem. E arrefecer imediatamente em água com gelo, o que interrompe a cozedura.

A técnica profissional é branquear e arrefecer. O legume verde é cozido separadamente em água a ferver bem salgada — 10 g de sal por litro — durante o tempo mínimo, arrefecido de imediato em água com gelo, escorrido, e incorporado no creme apenas no momento da trituração.

A base do creme prepara-se em separado, com os aromáticos, o amiláceo de corpo e o fundo. Só no fim se junta o legume verde branqueado e se tritura rapidamente.

O tempo entre a trituração e o serviço deve ser mínimo. Um creme verde perde cor progressivamente mesmo a temperatura de serviço. Em produção, prepara-se a base e tritura-se com o verde à medida das necessidades.

O bicarbonato de sódio na água de cozedura preserva o verde por alcalinizar o meio, mas degrada as vitaminas e amolece excessivamente os tecidos. Não é prática recomendada.

Tempos de branqueamento de legumes verdes

Legume	Preparação	Tempo em fervura	Nota
Ervilhas	Inteiras	2 min	Congeladas: 90 s
Espargos verdes	Inteiras	2–3 min	Talos: 4–5 min

Legume	Preparação	Tempo em fervura	Nota
(pontas)			
Espinafre	Folhas	30–45 s	Escorrer e espremer
Agrião	Folhas	30 s	Muito delicado
Feijão-verde	Troços	4–5 min	—
Brócolos (floretes)	Floretes	3–4 min	—
Couve-galega	Chiffonade	3–4 min	Na própria sopa, destapado
Favas	Descascadas	3 min	Retirar a segunda pele

NOTA TÉCNICA

A clorofila degrada-se em feofitina quando o magnésio central da molécula é substituído por hidrogénio, em meio ácido e com calor. A reação é irreversível: um creme verde que escureceu não se recupera. Previne-se com cozedura curta, água abundante, panela destapada e arrefecimento imediato.

FICHA TÉCNICA FT13-09

Creme de ervilha e hortelã

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Manteiga	80 g
Cebola em macedónia	250 g
Alho-francês em rodela	200 g
Batata farinhenta em cubos	300 g
Fundo de aves ou de legumes	1800 g
Ervilhas congeladas	1000 g
Hortelã fresca	25 g
Nata 35 % MG	150 g
Sal grosso (água de branquear)	10 g/L

Sal e pimenta branca

q.b.

Procedimento

1. Preparar uma taça grande com água e gelo abundante.
2. Ferver água abundante com 10 g de sal por litro.
3. Branquear as ervilhas 2 minutos em fervura franca, destapado.
4. Escorrer e mergulhar de imediato na água com gelo. Escorrer bem quando frias.
5. Suar a cebola e o alho-francês na manteiga, em lume brando, 10 minutos, sem alourar.
6. Juntar a batata e o fundo quente. Cozer 20 minutos, até a batata se desfazer.
7. Retirar do lume e deixar arrefecer ligeiramente.
8. Adicionar as ervilhas branqueadas e as folhas de hortelã.
9. Triturar rapidamente, no máximo 60 segundos, em liquidificador de alta velocidade.
10. Passar por chinês de malha fina, pressionando.
11. Aquecer a nata em separado e incorporar. Não deixar ferver.
12. Temperar e servir de imediato a 80 °C.

NOTA TÉCNICA

As ervilhas entram já branqueadas e arrefecidas, e só no momento da trituração. Cozidas na sopa durante 20 minutos, perdem a cor e o creme fica verde-azeitona.

EXERCÍCIO 27

EXECUTAR

Preservar o verde

Prepara dois cremes de ervilha, um com as ervilhas cozidas na sopa 20 minutos e outro com ervilhas branqueadas e incorporadas no fim. Compara a cor imediatamente e ao fim de 30 minutos.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Preservar a cor dos legumes verdes.	☐	☐	☐
Executar cremes de espargos, ervilha e espinafre.	☐	☐	☐
Aplicar a técnica de branquear e arrefecer.	☐	☐	☐

28**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 28 de 42**
AVELUDADOS (VELOUTÉS)**O QUE VAIS APRENDER**

- Compreender a estrutura técnica do aveludado.
- Executar a têmpera e a incorporação da liaison.
- Gerir a produção de aveludados em contexto profissional.

O aveludado distingue-se do creme por um único elemento: o acabamento com liaison de gema e nata, em vez de nata simples. É esse elemento que lhe dá o nome — a textura aveludada, sedosa, com brilho próprio — e que o torna a sopa espessa tecnicamente mais exigente.

A estrutura é sempre a mesma, qualquer que seja o ingrediente: roux branco, mais o fundo correspondente, mais a liaison no acabamento. O velouté de aves usa fundo branco de aves; o de peixe usa fumet; o de espargos usa fundo de aves ou de legumes.

A liaison prepara-se na proporção de uma gema por cada 100 mL de nata, usando-se uma a duas dessas unidades por litro de sopa. Para dois litros: 2 a 4 gemas e 200 a 400 mL de nata.

A têmpera é a operação decisiva. Retira-se uma concha da sopa quente e adiciona-se lentamente à mistura de gema e nata, batendo continuamente. Isto eleva a temperatura da liaison de forma gradual e permite que as proteínas se adaptem sem coagular. Só depois se incorpora o conjunto na sopa, fora do lume.

O limite absoluto é 82 °C. As proteínas da gema iniciam a coagulação aos 65 °C e completam-na aos 85 °C. A janela de trabalho é 78 a 82 °C: abaixo disso a ligação é fraca; acima de 85 °C a sopa granula sem correção possível.

Esta característica tem consequência prática importante: os aveludados não se conservam bem. A gema já coagulada altera a textura na regeneração, e a sopa perde o que a definia. Um aveludado deve ser acabado no serviço e consumido no dia.

Em produção, a solução é preparar a base — roux, fundo, ingrediente, triturado e passado — e conservá-la. A liaison faz-se à medida das necessidades, aquecendo a base até 80 °C e incorporando fora do lume.

A adição de uma pequena quantidade de amido à liaison eleva a tolerância em 3 a 5 °C, ao interpor-se entre as cadeias proteicas. É recurso legítimo em produção, embora não seja a técnica clássica.

Os aveludados clássicos incluem o velouté de aves, o de peixe, o de espargos, o de cogumelos, o Dubarry de couve-flor, o Argenteuil de espargos e o Crécý de cenoura.

Aveludados clássicos e as suas designações

Designação	Ingrediente principal	Fundo	Nota
Velouté de volaille	Aves	Fundo branco de ave	O mais neutro
Velouté de poisson	Peixe	Fumet	Liaison mais delicada
Velouté Argenteuil	Espargos	Fundo de aves	Nome da região de espargos
Velouté Dubarry	Couve-flor	Fundo de aves	Branco
Velouté Crécý	Cenoura	Fundo de aves	Cor laranja
Velouté de champignons	Cogumelos	Fundo de aves	Saltear até secar
Velouté Agnès Sorel	Cogumelos e aves	Fundo de aves	Juliana de língua e frango
Velouté Saint-Germain	Ervilha	Fundo de aves	Verde a preservar

NA PRÁTICA

Em produção, prepara-se e conserva-se a base do aveludado — até à passagem por chinês. A liaison faz-se à medida das necessidades, aquecendo a base a 80 °C e incorporando fora do lume. Assim evita-se o problema da regeneração.

FICHA TÉCNICA FT13-10

Aveludado de espargos

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Espargos verdes	1400 g
Manteiga	120 g
Cebola em macedónia	250 g
Alho-francês (parte branca)	200 g
Farinha de trigo tipo 55	120 g
Fundo de aves quente	2200 g

Gemas de ovo	80 g (aprox. 4 un.)
Nata 35 % MG	400 g
Sal e pimenta branca	q.b.

Procedimento

1. Separar as pontas dos espargos (cerca de 300 g) e cortar os talos em troços.
2. Branquear as pontas em água a ferver bem salgada, 2 minutos. Arrefecer em água com gelo. Reservar.
3. Suar a cebola e o alho-francês em 60 g de manteiga, 8 minutos, sem alourar.
4. Juntar os talos de espargo e cozer 3 minutos.
5. Preparar o roux à parte: derreter os restantes 60 g de manteiga, juntar a farinha, cozer 2 a 3 minutos sem alourar.
6. Adicionar o fundo quente ao roux em fio, mexendo com vara de arames. Levar a leve fervura.
7. Juntar os legumes suados. Cozer 15 minutos em lume brando.
8. Triturar e passar por chinês de malha fina, pressionando com concha.
9. Verificar a temperatura da base: deve estar a 80 °C.
10. Preparar a liaison: bater as gemas com a nata.
11. Temperar a liaison: adicionar-lhe lentamente uma concha da sopa quente, batendo sem parar.
12. Retirar a sopa do lume. Incorporar a liaison temperada, mexendo.
13. Verificar com termómetro: não deve exceder 82 °C. Nunca voltar a ferver.
14. Retificar com sal e pimenta branca.
15. Servir a 78–82 °C, com as pontas de espargo reaquecidas.

NOTA TÉCNICA

Confirmar a temperatura com termómetro antes e depois de incorporar a liaison. Acima de 85 °C a gema coagula em grumos e o aveludado está perdido — não há correção.

EXERCÍCIO 28

EXECUTAR

A janela dos 82 °C

Executa a FT13-10 e regista a temperatura em cinco momentos. Leva uma pequena amostra acima dos 88 °C e descreve o que acontece.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender a estrutura técnica do aveludado.	☐	☐	☐
Executar a têmpera e a incorporação da liaison.	☐	☐	☐
Gerir a produção de aveludados em contexto profissional.	☐	☐	☐

29

PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 29 de 42 BISQUES

O QUE VAIS APRENDER

- Compreender a extração de sabor e cor das cascas de crustáceo.
- Executar uma bisque completa.
- Reconhecer o papel do liquidificador de alta velocidade.

A bisque é um creme de marisco, e reserva-se o termo para sopas de crustáceos — lagostim, camarão, lagosta, sapateira. Historicamente era espessada com arroz cozido e triturado; a prática moderna usa roux.

A técnica assenta na extração máxima do sabor e da cor das cascas e cabeças. Esta extração faz-se em três etapas encadeadas, e nenhuma pode ser saltada.

A primeira etapa é saltear as cascas em gordura a temperatura muito alta. A astaxantina — o carotenóide responsável pela cor vermelho-alaranjada dos crustáceos cozinhados — é lipossolúvel, isto é, dissolve-se em gordura e não em água. Saltear as cascas em óleo ou manteiga muito quente é o que transfere a cor e boa parte do sabor para a gordura.

A astaxantina está presente no crustáceo cru mas ligada a proteínas, o que lhe dá a cor acinzentada ou azulada. Com o calor, as proteínas desnaturam e libertam o pigmento, que passa a apresentar a sua cor própria — o vermelho-alaranjado. É a mesma razão pela qual o camarão muda de cor ao cozer.

A segunda etapa é a flambagem com conhaque ou brandy. O álcool extrai compostos aromáticos que não são solúveis nem em água nem em gordura, e a combustão concentra e transforma esses compostos.

A terceira etapa é a cozedura com mirepoix, tomate, vinho branco e fumet, durante 25 a 30 minutos. Só então se tritura o conjunto — cascas incluídas — no liquidificador de alta velocidade, que é o único equipamento capaz de fragmentar as cascas ao ponto de libertar o sabor que ainda retêm.

A passagem final faz-se por chinês de malha muito fina, pressionando com força para extrair todo o líquido e deixar apenas os fragmentos de casca. Pode passar-se duas vezes, a segunda com estaménha, para textura perfeitamente lisa.

A nata incorpora-se no fim, aquecida em separado, sem deixar ferver. A pimenta-de-caiena é o tempero clássico, em pequena quantidade — deve sentir-se como calor de fundo, não como picante.

Bisques: crustáceos e rendimento

Crustáceo	Cascas por litro de bisque	Intensidade	Nota
Camarão	120 g	Média	O mais acessível
Lagostim	150 g	Alta	O clássico
Lagosta	150 g	Muito alta	Cascas duras; triturar bem
Sapateira	180 g	Alta	Aproveitar também o interior
Santola	180 g	Muito alta	Sabor intenso
Gamba	120 g	Alta	Boa relação preço-resultado

ERRO COMUM

Saltear as cascas em gordura morna. A astaxantina é lipossolúvel mas só se liberta a temperatura alta, depois de as proteínas que a ligam desnaturarem. Cascas salteadas a 120 °C dão bisque pálida e sem sabor.

FICHA TÉCNICA FT13-11

Bisque de camarão

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Cascas e cabeças de camarão	1200 g
Azeite	100 g
Manteiga	60 g
Cebola em macedónia	350 g
Cenoura em macedónia	200 g
Aipo em macedónia	150 g
Alho picado	25 g

Concentrado de tomate	70 g
Tomate maduro em cubos	350 g
Conhaque	100 g
Vinho branco seco	350 g
Farinha de trigo tipo 55	70 g
Fumet de peixe quente	2000 g
Nata 35 % MG	300 g
Miolo de camarão para guarnição	200 g
Sal e pimenta-de-caiena	q.b.

Procedimento

1. Aquecer o azeite em caçarola larga até estar muito quente, próximo do ponto de fumo.
2. Saltear as cascas e cabeças 4 a 5 minutos, até ficarem vermelhas e a gordura tomar a cor.
3. Flambar com o conhaque. Deixar o álcool queimar por completo.
4. Juntar a cebola, a cenoura, o aipo e o alho. Suar 8 minutos.
5. Adicionar o concentrado de tomate e cozer 2 minutos, mexendo, para caramelizar.
6. Juntar o tomate em cubos e cozer 4 minutos.
7. Regar com o vinho branco e reduzir a metade.
8. Polvilhar com a farinha e cozer 2 minutos, envolvendo.
9. Adicionar o fumet quente. Levar a leve fervura e cozer 25 a 30 minutos.
10. Triturar tudo, cascas incluídas, em liquidificador de alta velocidade, em ciclos de 2 litros com o tampão retirado.
11. Passar por chinês de malha muito fina, pressionando com força.
12. Passar segunda vez por estamena se se pretender textura perfeita.
13. Aquecer a nata em separado e incorporar. Não deixar ferver.
14. Temperar com sal e pimenta-de-caiena.
15. Saltear o miolo de camarão na manteiga e servir como guarnição.

NOTA TÉCNICA

A cor da bisque decide-se no primeiro passo. Se as cascas não forem salteadas em gordura suficientemente quente, a astaxantina não se dissolve e a sopa fica pálida — defeito que nenhuma etapa posterior corrige.

 EXERCÍCIO 29

EXECUTAR

A temperatura do salteado

Salteia duas amostras de cascas de camarão, uma em óleo a 100 °C e outra a 200 °C. Compara a cor da gordura e o aroma libertado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender a extração de sabor e cor das cascas de crustáceo.	☐	☐	☐
Executar uma bisque completa.	☐	☐	☐
Reconhecer o papel do liquidificador de alta velocidade.	☐	☐	☐

30**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 30 de 42**
CHOWDERS E SOPAS RÚSTICAS ESPESSAS**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar chowders e sopas rústicas.
- Distinguir chowder de creme e de puré.
- Reconhecer as variantes regionais.

O chowder é sopa espessa de textura não triturada, com pedaços visíveis, tipicamente com batata e leite. O nome deriva provavelmente do francês *chaudière*, o caldeirão em que os pescadores bretões cozinhavam a bordo.

Distingue-se do creme por não ser triturado nem passado: os ingredientes mantêm-se em pedaços. Distingue-se do puré pela presença de agente ligante — roux ou amido — e de laticínio.

O clam chowder de Nova Inglaterra é o mais conhecido: amêijoas, batata, cebola, bacon e leite ou nata, espessado com roux. O de Manhattan usa tomate em vez de leite e é mais fluido — a diferença é objeto de rivalidade regional documentada, e o estado do Maine chegou a considerar legislação a proibir a versão com tomate.

A técnica do chowder segue uma sequência fixa. Frita-se o bacon ou toucinho até render a gordura. Suam-se a cebola e o aipo nessa gordura. Polvilha-se com farinha e coze-se. Adiciona-se o caldo e a batata. Coze-se até a batata estar tenra. Adiciona-se o leite ou a nata e o produto principal no fim.

A batata do chowder deve ser de polpa firme, para manter os pedaços inteiros. Batata farinhenta desfaz-se e transforma o chowder num puré.

O leite adiciona-se sempre depois de o roux estar formado e a preparação espessada, porque o amido estabiliza as proteínas lácteas. Adicionado a caldo a ferver sem roux, talha.

As sopas rústicas espessas de outras tradições seguem o mesmo princípio. A *ribollita* toscana é sopa de pão e legumes reaquecida — o nome significa "re-fervida" — e espessa pelo pão desfeito. A *garbure* do sudoeste de França é sopa de couve e confit. A *minestrone* italiana espessa pelas leguminosas e pela massa.

A sopa de cebola gratinada francesa é caso próprio: a cebola é caramelizada lentamente durante 45 a 60 minutos, o que desenvolve os açúcares por reação de Maillard e caramelização, e é essa caramelização que dá cor e sabor. Cebola refogada 15 minutos não produz o mesmo resultado.

Sopas rústicas espessas

Sopa	Origem	Espessante	Característica
Clam chowder (N. Inglaterra)	EUA	Roux e batata	Leite e nata; branco
Clam chowder (Manhattan)	EUA	Batata	Tomate; sem leite
Corn chowder	EUA	Roux e batata	Milho
Ribollita	Toscana	Pão	Reaquecida; couve preta
Minestrone	Itália	Leguminosas e massa	Variável por estação
Garbure	Sudoeste de França	Legumes e pão	Confit de pato
Sopa de cebola gratinada	França	Pão e queijo	Cebola caramelizada 45–60 min
Zuppa di fagioli	Itália	Feijão	Rústica
Cullen skink	Escócia	Batata	Arinca fumada

FICHA TÉCNICA FT13-12

Chowder de amêijoas e batata

Rendimento: 10 doses de 300 g

Ingrediente	Quantidade
Amêijoas vivas, purgadas	1500 g
Vinho branco (para abrir)	200 g
Toucinho fumado em cubos	200 g
Cebola em macedónia	350 g
Aipo em macedónia	150 g
Manteiga	60 g
Farinha de trigo tipo 55	90 g
Batata de polpa firme em cubos de 1 cm	900 g

Fumet de peixe	1200 g
Leite gordo	600 g
Nata 35 % MG	200 g
Louro	2 folhas
Tomilho	3 g
Sal e pimenta branca	q.b.
Cebolinho picado	15 g

Procedimento

1. Purgar as amêijoas 3 horas em água salgada a 30 g/L, em refrigeração.
2. Abrir as amêijoas numa caçarola tapada com o vinho branco, em lume forte, 4 minutos.
3. Retirar as amêijoas assim que abrirem. Descartar as que não abrirem.
4. Coar o líquido de abertura por pano fino e reservar. Retirar o miolo das conchas.
5. Fritar o toucinho em lume médio até render a gordura e ficar crocante. Reservar metade para guarnição.
6. Adicionar a manteiga à gordura do toucinho e suar a cebola e o aipo 10 minutos.
7. Polvilhar com a farinha. Cozer 3 minutos, mexendo, sem alourar.
8. Adicionar o fumet quente e o líquido das amêijoas em fio, mexendo com vara.
9. Juntar a batata, o louro e o tomilho. Cozer 15 minutos, até a batata estar tenra mas inteira.
10. Aquecer o leite e a nata em separado e incorporar. Não deixar ferver.
11. Adicionar o miolo de amêijoas nos últimos 2 minutos, apenas para aquecer.
12. Retificar com sal e pimenta branca. Retirar o louro.
13. Servir a 80 °C, com o toucinho reservado e o cebolinho.

NOTA TÉCNICA

A batata do chowder é de polpa firme e corta-se em cubos de 1 cm. Batata farinhenta desfaz-se durante a cozedura e transforma o chowder num puré, perdendo a característica que o define.



EXERCÍCIO 30

EXECUTAR

Caramelizar cebola

Prepara duas amostras de cebola, uma refogada 15 minutos e outra caramelizada 50 minutos em lume brando. Compara a cor, o volume e o sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar chowders e sopas rústicas.	☐	☐	☐
Distinguir chowder de creme e de puré.	☐	☐	☐
Reconhecer as variantes regionais.	☐	☐	☐

31**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 31 de 42**
SOPAS DE PÃO**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar as sopas de pão portuguesas e internacionais.
- Selecionar o pão adequado a cada preparação.
- Distinguir as técnicas de cada família.

As sopas de pão são a forma mais antiga e mais literal de sopa — recorde-se que a palavra designava originalmente a fatia de pão embebida no caldo. Existem em toda a Europa mediterrânica e resultam do aproveitamento do pão duro.

A escolha do pão é condição técnica, não preferência. Tem de ser pão de trigo de massa dura, com pelo menos um dia, capaz de absorver líquido sem se desagregar. O pão de mistura desfaz-se; o pão de forma dissolve-se em papa.

A açorda alentejana parte de uma pasta de alho, coentros e sal pisada em almofariz e ligada com azeite, sobre a qual se deita água a ferver. O pão em fatias finas absorve o líquido aromatizado. O ovo escalfado completa.

A pasta nunca se cozinha. É a água a ferver que a "abre" ao contacto — cozê-la previamente destrói o aroma dos coentros, que é o eixo do prato.

A açorda de marisco substitui a água pelo caldo de cozedura do marisco e incorpora o miolo. É preparação mais elaborada e de festa.

O gaspacho é frio e cru. A versão portuguesa é picada e não triturada: os legumes vão em cubos pequenos e o pão em pedaços que demolham no líquido. Leva orégãos, que a versão andaluza não leva.

As sopas de pão internacionais incluem a ribollita toscana, reaquecida e com couve preta; a pappà al pomodoro toscana, de pão e tomate; a sopa castelhana de alho, com pão, alho, pimentão e ovo; a soupe à l'oignon gratinée francesa, com pão e queijo gratinados; e a panada italiana.

A sopa de cação alentejana, embora não seja tecnicamente sopa de pão, serve-se sobre pão e segue a mesma lógica: o pão absorve o caldo e é parte do prato.

A regra de produção é que o pão se adiciona no último momento. Adicionado com antecedência, desfaz-se completamente e a sopa transforma-se em papa.

Sopas de pão

Sopa	Origem	Temperatura	Técnica	Aromático
Açorda alentejana	Alentejo	Quente	Pão embebido; sem ir ao lume	Alho e coentros
Açorda de marisco	Alentejo, litoral	Quente	Caldo de marisco sobre pão	Alho e coentros
Gaspacho alentejano	Alentejo	Frio	Cru; pão demolhado	Alho e orégãos
Migas	Alentejo	Quente	Pão trabalhado na frigideira	Alho
Sopa de cação	Alentejo	Quente	Caldo sobre pão	Coentros e vinagre
Ribollita	Toscana	Quente	Reaquecida com pão	Alho, azeite
Pappa al pomodoro	Toscana	Morna	Pão e tomate	Manjerição, alho
Sopa castelhana	Castela	Quente	Pão, alho, pimentão, ovo	Alho e pimentão
Soupe à l'oignon gratinée	França	Quente	Pão e queijo gratinados	Cebola caramelizada

NÃO CONFUNDAS

Açorda e migas não são a mesma coisa. Na açorda o pão é embebido e não vai ao lume; nas migas o pão é trabalhado na frigideira com gordura até formar um bolo compacto. São técnicas diferentes e resultados diferentes.

FICHA TÉCNICA FT13-13

Açorda alentejana

Rendimento: 10 doses

Ingrediente	Quantidade
Pão alentejano do dia anterior, em fatias finas	750 g
Alho	50 g

Coentros frescos	80 g
Sal grosso	20 g
Azeite virgem extra	200 g
Água	2500 g
Ovos	10 un.
Vinagre de vinho branco (para escalfar)	30 g

Procedimento

1. Pisar o alho com o sal grosso no almofariz, até obter pasta homogénea.
2. Adicionar os coentros e continuar a pisar até estarem incorporados.
3. Juntar o azeite em fio, envolvendo com o pilão.
4. Distribuir o pão em fatias pelas tigelas de serviço ou por uma terrina de barro.
5. Deitar a pasta de alho e coentros sobre o pão.
6. Ferver a água e verter sobre o conjunto. Deixar o pão absorver 2 minutos.
7. Escalfar os ovos em água a 80 °C com o vinagre, durante 3 minutos.
8. Colocar um ovo escalfado em cada dose.
9. Regar com fio de azeite e servir de imediato.

NOTA TÉCNICA

A pasta de alho e coentros nunca se cozinha. É a água a ferver que a abre ao contacto; cozê-la previamente destrói o aroma dos coentros, que é o eixo do prato.

EXERCÍCIO 31

COMPARAR

O pão certo

Prepara duas açordas, uma com pão alentejano e outra com pão de forma. Compara o comportamento na absorção e a textura final.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar as sopas de pão portuguesas e internacionais.	☐	☐	☐
Selecionar o pão adequado a cada preparação.	☐	☐	☐
Distinguir as técnicas de cada família.	☐	☐	☐

32**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 32 de 42**
SOPAS FRIAS ESPESSAS**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar as sopas frias espessas clássicas.
- Ajustar a consistência e o tempero para o frio.
- Reconhecer o repertório internacional.

As sopas frias espessas dividem-se em duas famílias. Uma são concebidas de raiz para serem servidas frias — o gaspacho, o salmorejo, o ajoblanco, a sopa de melão. Outras são versões refrigeradas de sopas quentes — a vichyssoise, o creme frio de pepino, o creme de courgette frio.

A vichyssoise é o exemplo mais conhecido da segunda família. É creme de alho-francês e batata servido frio, criado em 1917 por Louis Diat no Ritz-Carlton de Nova Iorque, que se inspirou na sopa quente de alho-francês e batata da sua infância no Bourbonnais. É criação franco-americana com raiz francesa; a atribuição à cidade de Vichy é homenagem geográfica, não origem.

O tempero das sopas frias exige ajuste substancial. A perceção do sal, do ácido e dos aromáticos diminui a baixa temperatura, porque os recetores gustativos funcionam com menor sensibilidade e porque os compostos voláteis se libertam menos. Uma sopa temperada a quente e depois arrefecida saberá sempre a pouco.

A regra profissional é temperar em duas fases: temperar normalmente durante a confeção, arrefecer completamente, e retificar de novo já à temperatura de serviço. A quantidade de sal adicional na segunda fase pode chegar a 30 por cento.

A consistência também muda com o frio. Os amidos retrogradam durante a refrigeração e a sopa espessa. Uma sopa fria deve ficar mais fluida do que a consistência pretendida, e corrige-se com fundo frio antes do serviço.

A gordura solidifica parcialmente no frio, o que altera a textura na boca. Sopas frias com muita gordura podem parecer pesadas ou pastosas; reduz-se a nata em relação à versão quente.

O ajoblanco andaluz é sopa fria de amêndoa, pão, alho, azeite e vinagre, servida com uvas ou melão. É anterior ao gaspacho, que só ganhou tomate depois do século XVI.

O salmorejo cordobês é mais denso do que o gaspacho, com mais pão e mais azeite, emulsionado até ficar cremoso, e serve-se com presunto e ovo cozido picados.

A temperatura de serviço é 4 a 8 °C, em taça ou prato previamente arrefecido.

Sopas frias espessas

Sopa	Origem	Base	Acompanhamento
Vichyssoise	França/EUA, 1917	Alho-francês e batata	Cebolinho
Gaspacho	Andaluzia, Alentejo	Tomate, pepino, pão	Legumes picados
Salmorejo	Córdova	Tomate, pão, azeite	Presunto e ovo
Ajoblanco	Málaga	Amêndoa, pão, alho	Uvas ou melão
Sopa fria de melão	Contemporânea	Melão	Presunto
Creme frio de pepino	Contemporânea	Pepino e iogurte	Endro
Tarator	Bulgária	Iogurte, pepino, noz	Endro e alho
Borscht frio	Europa de leste	Beterraba e kefir	Ovo e endro

ERRO COMUM

Não retificar o tempero depois de arrefecer. A perceção do sal cai substancialmente com o frio, e uma sopa temperada a quente sabe sempre a pouco quando servida a 5 °C. Prova-se e corrige-se sempre à temperatura de serviço.

FICHA TÉCNICA FT13-14

Vichyssoise

Rendimento: 10 doses de 250 g

Ingrediente	Quantidade
Manteiga	100 g
Alho-francês, apenas parte branca, em rodela	1200 g
Cebola em macedónia	300 g
Batata farinhenta em cubos	900 g
Fundo de aves	2200 g
Nata 35 % MG	400 g
Sal e pimenta branca	q.b.
Cebolinho picado	20 g

Procedimento

1. Derreter a manteiga. Suar o alho-francês e a cebola em lume brando 12 minutos, sem qualquer coloração.
2. Juntar a batata e o fundo. Levar a leve fervura.
3. Cozer 20 minutos, até a batata se desfazer.
4. Triturar e passar por chinês de malha fina, pressionando com concha.
5. Temperar ligeiramente nesta fase.
6. Arrefecer em banho de gelo, de 65 °C para 10 °C em menos de 2 horas.
7. Refrigerar a 0–4 °C durante pelo menos 4 horas.
8. Incorporar a nata fria.
9. Retificar a consistência com fundo frio — deve correr da colher com facilidade.
10. Retificar o tempero já à temperatura de serviço, com o sal necessário.
11. Servir a 4–8 °C em taça arrefecida, com cebolinho picado.

NOTA TÉCNICA

Qualquer coloração no refogado inicial deixa pontos escuros visíveis no creme branco e desqualifica a apresentação. Lume brando e vigilância constante nos primeiros 12 minutos.

EXERCÍCIO 32

AJUSTAR

Tempero a quente e a frio

Prepara uma vichyssoise e prova-a a 70 °C. Arrefece a 5 °C e prova de novo sem alterar nada. Regista a diferença e a quantidade de sal adicional necessária.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar as sopas frias espessas clássicas.	☐	☐	☐
Ajustar a consistência e o tempero para o frio.	☐	☐	☐
Reconhecer o repertório internacional.	☐	☐	☐

33**PARTE 4 · SOPAS ESPESSAS · Capítulo 33 de 42****SOPAS DE PEIXE E MARISCO****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar sopas de peixe passadas e não passadas.
- Aproveitar o colagénio das espinhas e cabeças.
- Distinguir as tradições regionais.

As sopas de peixe dividem-se por técnica. As passadas trituram-se e coam-se, aproveitando integralmente o peixe. As não passadas servem-se com os pedaços, e aproximam-se da caldeirada.

O peixe de rocha é o adequado. O cherne, a garoupa, o safio, o congro, a moreia, o rascasso e o ruivo têm carne firme e espinhas e cabeças ricas em colagénio. É esse colagénio, convertido em gelatina, que dá corpo à sopa.

A preparação prévia do peixe é importante. As guelras removem-se sempre, porque contêm sangue que amarga. As espinhas lavam-se em água fria corrente. As cabeças partem-se para aumentar a superfície de extração.

A sopa de peixe algarvia é passada. Cozem-se os peixes de rocha com refogado de cebola, alho, tomate e pimento, tritura-se tudo — peixe, espinhas e legumes — e passa-se por chinês de malha fina, pressionando com força. O resultado é um creme naturalmente espessado pelo colagénio e pela polpa.

A soupe de poisson provençale segue a mesma lógica e serve-se com rouille — maionese de alho, açafrão e pimento — e croutons com queijo ralado.

A bouillabaisse marseilhesa não é sopa de peixe passada mas caldeirada de serviço em duas fases: primeiro o caldo com rouille e croutons, depois o peixe. Tem carta de qualidade desde 1980, que exige um mínimo de quatro espécies de peixe de rocha de uma lista definida.

A cozedura das sopas de peixe é curta. Vinte a trinta minutos bastam para extrair sabor e colagénio; mais tempo extrai compostos amargos das espinhas.

O açafrão é aromático clássico das sopas de peixe mediterrânicas e usa-se em infusão prévia em líquido quente. O funcho, o alho e a casca de laranja completam o perfil provençal.

A sopa rica de peixe das ilhas e a caldeirada portuguesa foram tratadas noutras unidades; aqui interessa a versão passada.

Sopas de peixe: técnicas e tradições

Sopa	Origem	Técnica	Acompanhamento
Sopa de peixe algarvia	Algarve	Passada	Pão torrado
Soupe de poisson	Provença	Passada	Rouille, croutons, queijo
Bouillabaisse	Marselha	Duas fases	Rouille, croutons
Bourride	Provença	Passada e ligada com aïoli	Croutons
Cacciucco	Livorno	Não passada	Pão com alho
Zuppa di pesce	Itália	Não passada	Pão
Cullen skink	Escócia	Chowder	Arinca fumada
Sopa de cação	Alentejo	Sobre pão	Pão, coentros, vinagre

FICHA TÉCNICA FT13-15

Sopa de peixe algarvia

Rendimento: 10 doses de 300 g

Ingrediente	Quantidade
Peixe de rocha variado (cherne, safio, ruivo)	1800 g
Azeite	120 g
Cebola em macedónia	400 g
Alho picado	30 g
Tomate maduro em cubos	500 g
Pimento vermelho em cubos	200 g
Batata em cubos	400 g
Vinho branco	250 g
Água ou fumet	2500 g
Louro	2 folhas
Açafrão em estigmas	0,3 g

Coentros	30 g
Sal, pimenta e piri-piri	q.b.
Pão torrado (guarnição)	300 g

Procedimento

1. Amanhar o peixe, removendo guelras e vísceras. Lavar em água fria corrente.
2. Pôr o açafraão em infusão em 100 g de água quente.
3. Suar a cebola e o alho no azeite, em lume brando, 10 minutos.
4. Adicionar o tomate e o pimento. Cozinhar 8 minutos, até a gordura se separar.
5. Regar com o vinho branco e deixar evaporar.
6. Adicionar a água ou fumet, a batata e o louro. Levar a leve fervura.
7. Juntar o peixe inteiro, com espinhas e cabeças.
8. Cozer 25 minutos em fervura branda, escumando.
9. Retirar o louro. Incorporar a infusão de açafraão.
10. Triturar tudo — peixe, espinhas e legumes — em liquidificador de alta velocidade.
11. Passar por chinês de malha muito fina, pressionando com força.
12. Passar segunda vez se se pretender textura perfeita.
13. Retificar com sal, pimenta e piri-piri.
14. Adicionar os coentros picados fora do lume.
15. Servir a 80–85 °C com pão torrado.

NOTA TÉCNICA

As espinhas e as cabeças são trituradas com o resto e depois retidas pelo chinês. É esta trituração integral que extrai o colagénio e a polpa que dão corpo à sopa sem qualquer espessante adicionado.

EXERCÍCIO 33

EXECUTAR

Corpo sem espessante

Prepara uma sopa de peixe passada sem qualquer espessante adicionado e verifica se gelifica ao arrefecer. Explica de onde vem o corpo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar sopas de peixe passadas e não passadas.	☐	☐	☐
Aproveitar o colagénio das espinhas e cabeças.	☐	☐	☐
Distinguir as tradições regionais.	☐	☐	☐

PARTE 5

REPERTÓRIO E PRODUÇÃO

Do receituário regional à cozinha profissional

- 34 Sopas portuguesas do norte
- 35 Sopas portuguesas do centro e do sul
- 36 Sopas insulares e da diáspora
- 37 Sopas da Europa
- 38 Sopas da Ásia e do Médio Oriente
- 39 Sopas das Américas e de África
- 40 Conservação, arrefecimento e regeneração
- 41 Produção em quantidade e custo
- 42 Serviço, empratamento e avaliação

34

PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 34 de 42 SOPAS PORTUGUESAS DO NORTE

O QUE VAIS APRENDER

- Executar as sopas estruturantes do norte de Portugal.
- Aplicar a têmpera na incorporação do sangue.
- Reconhecer as variantes regionais.

O norte de Portugal tem as sopas mais reconhecidas do país. A abundância de água, o minifúndio e a centralidade do porco explicam o receituário.

O caldo verde é a sopa mais emblemática. É originário do Minho e foi eleito em 2011 uma das Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa. A sua composição é de uma simplicidade enganadora e a qualidade depende de três fatores que não admitem substituição.

O primeiro é a variedade de batata: tem de ser farinhenta, de alto teor de amido, para se desfazer e espessar naturalmente. O segundo é a couve: tem de ser couve-galega, *Brassica oleracea* var. *viridis*, e não outra. O terceiro é o corte: juliana finíssima, de um a dois milímetros, com faca bem afiada.

O ponto crítico é o tempo de cozedura da couve — três a quatro minutos, em água a ferver franca e com a caçarola destapada. A clorofila degrada-se rapidamente, e cozer tapado retém os ácidos voláteis que a degradam ainda mais depressa.

As papas de sarrabulho minhotas são preparação de sangue de porco, farinha de milho, carnes e caldo de cozedura. O sangue liga e dá a cor escura característica, e é tecnicamente uma *liaison* proteica: coagula entre 60 e 70 °C e tem de ser incorporado com têmpera, sob pena de granular.

O vinagre ou o limão adicionados ao sangue retardam a coagulação e permitem margem de trabalho — o mesmo princípio do arroz de cabidela.

A sopa de castanhas transmontana é sazonal, de outono e inverno, e combina castanha com feijão e carnes de porco. A castanha tem alto teor de amido e espessa naturalmente.

A sopa seca de Freixo de Espada à Cinta, a sopa de casamento minhota e o caldo de nabos completam o repertório. A sopa de casamento é caldo de galinha e carne com pão e canela, servida em festas.

Sopas do norte de Portugal

Sopa	Região	Base	Técnica
Caldo verde	Minho	Batata e couve-galega	Puré com couve

Sopa	Região	Base	Técnica
			escaldada
Papas de sarrabulho	Minho	Sangue, milho, carnes	Liaison de sangue com têmpera
Sopa de castanhas	Trás-os-Montes	Castanha e feijão	Puré
Sopa de casamento	Minho	Caldo de galinha, pão, canela	Sopa clara com pão
Caldo de nabos	Minho	Nabo e feijão	Sopa rústica
Sopa seca	Freixo de Espada à Cinta	Pão, carnes, hortelã	Sopa de pão
Sopa de feijão com hortalíça	Todo o norte	Feijão e couve	Rústica

ERRO COMUM

Cozer a couve-galega mais de quatro minutos ou com a caçarola tapada. A clorofila degrada-se, a couve passa de verde vivo a verde-azeitona baço, e a sopa deixa de ser caldo verde na cor e no nome.

FICHA TÉCNICA FT13-16

Caldo verde

Rendimento: 10 doses de 300 g

Ingrediente	Quantidade
Batata farinhenta descascada	1500 g
Cebola	250 g
Alho	20 g
Azeite virgem extra (refogado)	80 g
Água ou fundo de legumes	2500 g
Couve-galega em juliana de 1–2 mm	400 g
Sal	q.b.
Azeite virgem extra (acabamento)	70 g

Chouriço de carne em rodelas finas	200 g
------------------------------------	-------

Procedimento

1. Retirar a nervura central às folhas de couve. Enrolar várias folhas em charuto apertado e cortar em juliana de 1 a 2 mm com faca bem afiada. Reservar.
2. Suar a cebola e o alho no azeite de refogado, em lume brando, 8 minutos, sem alourar.
3. Juntar a batata em pedaços e a água. Levar a ferver.
4. Cozer 20 a 25 minutos, até a batata se desfazer completamente.
5. Triturar até obter um creme liso e homogéneo. Não triturar em excesso — a batata torna-se pegajosa.
6. Retificar a consistência com água quente: deve correr da colher em véu contínuo.
7. Temperar com sal.
8. Levar novamente a ferver franca, com a caçarola destapada.
9. Adicionar a couve em juliana e cozer 3 a 4 minutos, sem tapar.
10. Escaldar ou grelhar as rodelas de chouriço em separado.
11. Servir de imediato a 80–85 °C, com o chouriço e um fio generoso de azeite.

NOTA TÉCNICA

A couve entra em água a ferver franca e a caçarola fica destapada. Cozer tapado retém os ácidos voláteis libertados pela couve, e são esses ácidos que degradam a clorofila e amarelecem a folha.

EXERCÍCIO 34

EXECUTAR

Cozedura da couve

Executa a FT13-16 cozendo a couve em três amostras: 3 minutos destapada, 7 minutos destapada e 4 minutos tapada. Compara a cor e o sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar as sopas estruturantes do norte de Portugal.	☐	☐	☐
Aplicar a têmpera na incorporação do sangue.	☐	☐	☐
Reconhecer as variantes regionais.	☐	☐	☐

35

PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 35 de 42 SOPAS PORTUGUESAS DO CENTRO E DO SUL

O QUE VAIS APRENDER

- Executar as sopas do centro e do sul de Portugal.
- Gerir a demolha de carnes salgadas.
- Reconhecer o repertório alentejano e algarvio.

As sopas do centro e do sul assentam em leguminosas, pão e legumes, e são frequentemente prato único. A sopa da pedra de Almeirim é a mais conhecida.

A sopa da pedra é uma sopa de feijão encarnado com carnes de porco — orelheira, chispe, toucinho, chouriço e morcela. A lenda do frade que fez sopa com uma pedra é posterior ao prato e funciona como mnemónica: a pedra não contribui com nada, tudo o resto é que faz a sopa.

O ponto crítico é a demolha das carnes salgadas: 12 horas em refrigeração, mudando a água três vezes. Sem demolha suficiente a sopa fica intragável de sal e não há correção — a água que se acrescenta dilui tudo o resto.

A sopa de cação alentejana é caso próprio. O cação — um pequeno tubarão — coze num caldo de alho, coentros, pão e vinagre, e serve-se sobre fatias de pão. O vinagre não é apenas tempero: a carne de cação, como a de todos os elasmobrânquios, contém ureia que se converte em amoníaco após a morte, e a acidez neutraliza-o.

Esta é a razão técnica pela qual todas as preparações tradicionais de cação, raia e tubarão levam vinagre ou limão. Não é gosto regional: é necessidade.

A sopa de peixe algarvia é passada e usa peixe de rocha, aproveitando o colagénio das cabeças e espinhas. Foi tratada no capítulo 33.

O gaspacho alentejano e a açorda foram tratados nos capítulos 31 e 32. A sopa de tomate com ovo escalfado, a sopa de beldroegas — planta espontânea alentejana — e a sopa de espinafres com grão completam o repertório.

A sopa dourada e a sopa de peixe da Nazaré são da Estremadura. A canja de galinha atravessa todo o país.

Sopas do centro e do sul

Sopa	Região	Base	Nota
Sopa da pedra	Almeirim	Feijão e carnes de	Lenda posterior ao

Sopa	Região	Base	Nota
		porco	prato
Açorda alentejana	Alentejo	Pão, alho, coentros	Pasta não se cozinha
Gaspacho alentejano	Alentejo	Cru e frio; picado	Leva orégãos
Sopa de cação	Alentejo	Cação, alho, coentros, vinagre	Vinagre neutraliza amoníaco
Sopa de beldroegas	Alentejo	Beldroegas, ovo, queijo	Planta espontânea
Sopa de tomate	Alentejo, Algarve	Tomate com ovo escalfado	Verão
Sopa de peixe algarvia	Algarve	Peixe de rocha passado	Colagénio dá corpo
Canja de galinha	Todo o país	Caldo de aves com arroz	Convalescença
Sopa dourada	Estremadura	Caldo de aves com ovo	Festa

NOTA TÉCNICA

O vinagre nas preparações de cação, raia e tubarão não é opção de sabor: a carne destes peixes contém ureia que se converte em amoníaco após a morte, e a acidez neutraliza-o. Uma sopa de cação sem vinagre sabe e cheira a amoníaco.

FICHA TÉCNICA FT13-17

Sopa da pedra de Almeirim

Rendimento: 10 doses de 350 g

Ingrediente	Quantidade
Feijão encarnado seco	500 g
Orelheira de porco salgada	300 g
Chispe de porco	400 g
Toucinho entremeado	200 g
Chouriço de carne	200 g

Morcela	150 g
Cebola	250 g
Alho	20 g
Azeite	80 g
Louro	2 folhas
Batata	600 g
Coentros frescos	30 g
Sal e pimenta	q.b.

Procedimento

1. Véspera: demolhar o feijão 12 horas em água fria abundante, em refrigeração.
2. Véspera: demolhar a orelheira e o chispe 12 horas, mudando a água três vezes.
3. Cozer as carnes salgadas em água limpa, a 90 °C, durante 90 minutos. Reservar carne e caldo.
4. Cozer o feijão em água limpa 60 a 90 minutos, até estar tenro mas inteiro. Salgar só nos últimos 10 minutos.
5. Refogar a cebola e o alho no azeite, em lume brando, 10 minutos, com o louro.
6. Juntar o caldo das carnes coado e o feijão com a sua água de cozedura.
7. Adicionar a batata em cubos e cozer 15 minutos.
8. Cortar as carnes em pedaços regulares e incorporar.
9. Escaldar o chouriço e a morcela em separado, cortar em rodelas e juntar nos últimos 5 minutos.
10. Retificar o tempero. Provar antes de salgar: as carnes já salgam.
11. Adicionar os coentros picados fora do lume. Servir a 80–85 °C.

NOTA TÉCNICA

A demolha das carnes salgadas decide a sopa. Sem demolha suficiente fica intragável de sal, e a diluição para corrigir enfraquece tudo o resto.



EXERCÍCIO 35

EXPLICAR

Porquê o vinagre no cação

Explica a razão técnica do vinagre nas preparações de cação e de raia, referindo o composto responsável.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar as sopas do centro e do sul de Portugal.	☐	☐	☐
Gerir a demolha de carnes salgadas.	☐	☐	☐
Reconhecer o repertório alentejano e algarvio.	☐	☐	☐

36

PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 36 de 42 SOPAS INSULARES E DA DIÁSPORA

O QUE VAIS APRENDER

- Reconhecer as sopas dos Açores e da Madeira.
- Identificar as sopas das antigas colónias com raiz portuguesa.
- Executar preparações representativas.

Os Açores e a Madeira desenvolveram sopas próprias, condicionadas pelo isolamento e pelos produtos disponíveis.

A sopa do Espírito Santo açoriana é a mais emblemática. É caldo de carne de vaca cozida com hortelã e especiarias, servido sobre fatias de pão, e distribuído nas Festas do Espírito Santo. A carne serve-se à parte. A hortelã é o aromático definidor e a quantidade é generosa.

A sopa de nabos, a sopa de agriões e a caldeirada açoriana completam o repertório das ilhas centrais. Na Madeira, a sopa de tomate e cebola com ovo escalfado e a sopa de trigo são as mais correntes.

A diáspora portuguesa deixou sopas em várias latitudes. No Brasil, o caldo verde manteve-se com adaptações e a canja tornou-se prato nacional. Em Goa, a sopa de fígado e as sopas de coco combinam base portuguesa com produtos locais.

Em Macau, o caldo verde é preparação corrente e a sopa de agriões com carne de porco é prato macaense típico. A sopa lacassá — massa fina com camarão, de origem malaia — foi adotada pela cozinha macaense.

Em Cabo Verde, a cachupa é o prato nacional e, embora seja guisado, tem versão em sopa. Em Angola, a muamba e o caldo de peixe combinam base portuguesa com óleo de palma e quiabo.

Em Timor, a sopa de mandioca e a canja com produtos locais mostram a mesma lógica de adaptação.

Estas sopas são objeto de interesse profissional crescente, porque combinam reconhecibilidade — a base portuguesa — com diferenciação — os produtos e as técnicas locais.

Sopas insulares e da diáspora

Sopa	Origem	Base	Elemento distintivo
Sopa do Espírito Santo	Açores	Caldo de vaca, pão, hortelã	Festas do Espírito Santo
Sopa de nabos	Açores	Nabo e carnes	Rústica

Sopa	Origem	Base	Elemento distintivo
Sopa de agriões	Açores, Madeira	Agrião e batata	Puré
Sopa de tomate e cebola	Madeira	Tomate, cebola, ovo	Ovo escalfado
Sopa de trigo	Madeira	Trigo e carnes	Inverno
Canja brasileira	Brasil	Caldo de aves com arroz	Adaptação da canja
Sopa de agriões macaense	Macau	Agrião e porco	Base portuguesa
Lacassá	Macau	Massa fina e camarão	Origem malaia
Caldo de peixe angolano	Angola	Peixe, óleo de palma	Quiabo
Sopa de mandioca	Timor, Brasil	Mandioca	Amiláceo local

NA PRÁTICA

As sopas da diáspora são território profissional interessante: combinam uma base reconhecível pelo cliente português com produtos e técnicas que diferenciam. Um caldo verde macaense ou uma canja goesa contam uma história e não exigem explicação longa.

EXERCÍCIO 36

INVESTIGAR

Sopas de contacto

Escolhe uma sopa da diáspora portuguesa e identifica o que veio de Portugal e o que foi acrescentado localmente.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhecer as sopas dos Açores e da Madeira.	☐	☐	☐
Identificar as sopas das antigas colónias com raiz portuguesa.	☐	☐	☐
Executar preparações representativas.	☐	☐	☐

37

PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO

Capítulo 37 de 42

SOPAS DA EUROPA

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as sopas estruturantes das cozinhas europeias.
- Executar preparações representativas.
- Reconhecer as técnicas distintivas de cada tradição.

A Europa tem um repertório de sopas vastíssimo, e várias delas são preparações estruturantes das respetivas cozinhas nacionais.

França contribui com os clássicos codificados: o consommé, os veloutés, a soupe à l'oignon gratinée, a bouillabaisse, a garbure e a vichyssoise. A codificação francesa é a razão pela qual a terminologia das sopas é francesa em todo o mundo.

Itália tem a minestrone, que varia por região e por estação; a ribollita toscana, reaquecida e espessada com pão; a stracciatella romana, com ovo batido vertido em fio; e a zuppa di fagioli.

Espanha tem o gazpacho, o salmorejo, o ajoblanco, a sopa castelhana de alho e o caldo galego. A sopa de ajo castelhana é notável pela simplicidade: pão, alho, pimentão, azeite, água e ovo.

A Europa central tem o goulash húngaro — que é sopa, não guisado — e as sopas acidificadas: o žurek polaco com fermentado de centeio, o ciorbă romeno com borș.

A Rússia e a Ucrânia têm o borscht de beterraba, cuja cor se preserva com adição de ácido, e o solyanka, sopa ácida e salgada com carnes e pickles.

O norte da Europa tem a ärtsoppa sueca de ervilha, servida às quintas-feiras por tradição; a sopa de arinca fumada escocesa, o cullen skink; e as sopas de peixe nórdicas com nata.

Os Balcãs e a Grécia têm o avgolemono, liaison de ovo e limão; o tarator búlgaro de iogurte; e as sopas de feijão.

A técnica distintiva de cada tradição vale mais do que a receita. A acidificação da Europa de leste, o pão de Itália e de Espanha, a liaison de ovo e limão da Grécia, a caramelização da cebola em França — cada uma é uma ferramenta transferível.

Sopas europeias estruturantes

Sopa	País	Categoria	Técnica distintiva
Soupe à l'oignon	França	Clara com pão	Cebola caramelizada

Sopa	País	Categoria	Técnica distintiva
gratinée			45–60 min
Bouillabaisse	França	Peixe, duas fases	Carta de qualidade desde 1980
Vichyssoise	França/EUA	Creme frio	Sem coloração no refogado
Garbure	França	Rústica espessa	Confit de pato
Minestrone	Itália	Rústica	Varia por estação
Ribollita	Itália	Sopa de pão	Reaquecida
Stracciatella	Itália	Clara	Ovo em fio no caldo a ferver
Gazpacho	Espanha	Fria crua	Sem cozedura
Salmorejo	Espanha	Fria espessa	Emulsionada com azeite
Sopa de ajo	Espanha	Sopa de pão	Pimentão e ovo
Gulyás	Hungria	Clara com carne	Paprica; é sopa
Żurek	Polónia	Acidificada	Fermentado de centeio
Borscht	Ucrânia, Rússia	Espessa	Ácido preserva a cor
Ärtsoppa	Suécia	Puré de ervilha	Servida às quintas-feiras
Cullen skink	Escócia	Chowder	Arinca fumada
Avgolemono	Grécia	Clara ligada	Liaison de ovo e limão


EXERCÍCIO 37
ANALISAR
Técnicas transferíveis

Escolhe três técnicas distintivas de sopas europeias e explica como as aplicarias a uma sopa portuguesa.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar as sopas estruturantes das cozinhas europeias.	☐	☐	☐
Executar preparações representativas.	☐	☐	☐
Reconhecer as técnicas distintivas de cada tradição.	☐	☐	☐

38

PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 38 de 42 SOPAS DA ÁSIA E DO MÉDIO ORIENTE

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar as sopas estruturantes das cozinhas asiáticas.
- Reconhecer o papel dos caldos e dos fermentados.
- Executar preparações representativas.

As sopas asiáticas assentam em caldos de construção diferente da europeia e em fermentados como fonte de umami.

O dashi japonês é o mais rápido e o mais técnico. Combina kombu, rico em glutamato, com katsuobushi, rico em inosinato, e a sinergia entre os dois multiplica a perceção de umami. Prepara-se em vinte minutos e dá uma intensidade que nenhum fundo europeu alcança nesse tempo.

O limite crítico do dashi é os 80 °C: acima disso o kombu liberta alginatos que tornam o caldo viscoso e dominante. A sopa de miso faz-se dissolvendo miso em dashi, sempre fora do lume — a fervura destrói os aromas e mata as culturas vivas.

O pho vietnamita é o oposto do dashi: caldo de vaca cozido seis a doze horas, com anis-estrelado, canela, cardamomo preto, cravinho, coentro em semente e funcho. Os ossos são escaldados e lavados, e a cebola e o gengibre são queimados sobre chama antes de entrarem, o que acrescenta profundidade e cor.

O ramen japonês tem quatro componentes que se combinam: o caldo — de porco, aves ou peixe —, o tare, um concentrado salgado que tempera, o óleo aromatizado, e os noodles alcalinizados. O tonkotsu é caldo de ossos de porco fervido violentamente durante 8 a 12 horas, o que emulsiona a gordura e o colagénio e produz um caldo branco e opaco — é a única sopa em que a ebulição violenta é procurada.

A China tem sopas claras muito depuradas, sobretudo na tradição de Shandong, e o hot pot, em que os ingredientes se cozem à mesa num caldo comum.

A Tailândia tem o tom yum, sopa ácida e picante com capim-limão, galanga, folha de lima kaffir e molho de peixe, e o tom kha, a versão com leite de coco.

A Coreia tem o doenjang jjigae de pasta de soja e o kimchi jjigae de kimchi maduro. A Índia tem o rasam, caldo ácido e picante de tamarindo, e o mulligatawny, criação anglo-indiana.

O Médio Oriente tem a harira marroquina do Ramadão, com lentilha, grão e tomate, e as sopas de lentilha do Levante, temperadas com cominho e limão.

Sopas da Ásia e do Médio Oriente

Sopa	Origem	Caldo base	Técnica distintiva
Sopa de miso	Japão	Dashi	Miso fora do lume
Ramen shoyu	Japão	Aves ou porco	Tare + óleo aromatizado
Ramen tonkotsu	Japão	Ossos de porco	Ebulição violenta 8–12 h
Pho	Vietname	Vaca com especiarias	Cebola e gengibre queimados
Tom yum	Tailândia	Caldo de aves ou camarão	Ácido e picante
Tom kha	Tailândia	Leite de coco	Galanga e lima kaffir
Hot pot	China	Caldo variado	Cozedura à mesa
Wonton soup	China	Caldo de aves	Dumplings de porco
Doenjang jjigae	Coreia	Caldo de anchova	Pasta de soja fermentada
Rasam	Sul da Índia	Tamarindo	Ácido e picante
Mulligatawny	Anglo-indiana	Caldo de aves com caril	Criação colonial
Harira	Marrocos	Lentilha e grão	Sopa do Ramadão

NOTA TÉCNICA

O tonkotsu japonês é a única sopa em que a ebulição violenta é procurada e não evitada. A agitação emulsiona a gordura e o colagénio no líquido, produzindo um caldo branco, opaco e untuoso. Em qualquer outro caldo, a mesma ebulição seria defeito.

EXERCÍCIO 38

EXECUTAR

Dashi e fundo europeu

Prepara um dashi em 20 minutos e compara-o com um fundo de aves de 3 horas. Descreve a diferença de intensidade, de perfil e de tempo de execução.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar as sopas estruturantes das cozinhas asiáticas.	☐	☐	☐
Reconhecer o papel dos caldos e dos fermentados.	☐	☐	☐
Executar preparações representativas.	☐	☐	☐

39**PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 39 de 42**
SOPAS DAS AMÉRICAS E DE ÁFRICA**O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar as sopas estruturantes destas regiões.
- Reconhecer os amiláceos e as técnicas próprias.
- Executar preparações representativas.

As Américas e África têm repertórios de sopa menos codificados internacionalmente mas de grande interesse técnico.

O México tem a sopa de tortilla, com tortilhas fritas, malagueta pasilla e queijo; o pozole, sopa de milho nixtamalizado com carne de porco, que existe em versões vermelha, verde e branca; e o caldo tlalpeño, com frango, grão e chipotle.

O pozole usa milho nixtamalizado inteiro, que abre em flor durante a cozedura longa. A nixtamalização, tratada noutra unidade, é indispensável e não é substituível por milho comum.

O Peru tem a chupe de camarones, sopa espessa de camarão com leite, batata e ovo escalfado, e o caldo de gallina. A Argentina tem o locro, guisado espesso de milho e feijão.

O Brasil tem o caldo verde adaptado, a canja, a sopa de feijão e o caldinho de feijão servido como petisco. A Amazónia tem o tacacá, com tucupi, jambu e camarão seco — sopa que combina o dormente do jambu com o ácido do tucupi.

A América do Norte tem os chowders, a sopa de abóbora, e o gumbo da Louisiana — que é fronteira entre sopa e guisado e assenta num roux escuro cozido 30 a 45 minutos.

África Ocidental tem a egusi soup, espessada com semente de melão moída, e a okra soup, espessada pela mucilagem do quiabo. A groundnut soup usa pasta de amendoim como espessante e fonte de gordura.

A Etiópia tem sopas de lentilha e o shiro, feito de farinha de grão ou de ervilha, prato de jejum ortodoxo. O Norte de África tem a harira e a chorba.

A técnica mais transferível destas tradições é a variedade de espessantes: semente de melão, pasta de amendoim, mucilagem de quiabo, milho nixtamalizado, mandioca. Cada um dá textura e sabor que os espessantes europeus não dão.

Sopas das Américas e de África

Sopa	Origem	Espessante	Nota
Pozole	México	Milho nixtamalizado	Vermelho, verde ou branco
Sopa de tortilla	México	Tortilha frita	Malagueta pasilla
Caldo tlalpeño	México	Grão	Chipotle
Chupe de camarones	Peru	Batata e leite	Ovo escalfado
Locro	Argentina	Milho e feijão	Guisado espesso
Tacacá	Amazónia	Goma de mandioca	Tucupi e jambu
Caldinho de feijão	Brasil	Feijão	Servido como petisco
Gumbo	Louisiana	Roux escuro e quiabo	Roux 30–45 min
Clam chowder	Nova Inglaterra	Roux e batata	Leite e nata
Egusi soup	Nigéria	Semente de melão	Espessante próprio
Okra soup	África Ocidental	Mucilagem de quiabo	Textura viscosa
Groundnut soup	África Ocidental	Pasta de amendoim	Gordura e corpo
Shiro	Etiópia	Farinha de grão	Prato de jejum

NA PRÁTICA

Os espessantes não europeus — semente de melão, pasta de amendoim, mucilagem de quiabo — são ferramentas transferíveis. Uma pasta de amendoim numa sopa de legumes dá corpo e riqueza sem laticínios, o que resolve simultaneamente uma questão técnica e uma restrição alimentar.

EXERCÍCIO 39

EXECUTAR

Espessante alternativo

Prepara um puré de legumes espessado com pasta de amendoim em vez de nata. Compara a textura, o corpo e o sabor com a versão convencional.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar as sopas estruturantes destas regiões.	☐	☐	☐
Reconhecer os amiláceos e as técnicas próprias.	☐	☐	☐
Executar preparações representativas.	☐	☐	☐

40**PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 40 de 42**
CONSERVAÇÃO, ARREFECIMENTO E REGENERAÇÃO**O QUE VAIS APRENDER**

- Aplicar os parâmetros legais de arrefecimento e conservação.
- Regenerar sopas com segurança.
- Gerir a congelação e a descongelação.

A conservação de sopas obedece às regras gerais de segurança alimentar, sem excepções. Uma sopa quente não vai directamente para a refrigeração: o volume de calor aquece o interior do equipamento e coloca em risco todos os produtos armazenados, e o arrefecimento lento mantém a sopa na zona de perigo durante horas.

A zona de perigo situa-se entre os 5 e os 63 °C. O parâmetro legal de arrefecimento é passar de 65 °C para 10 °C em menos de duas horas. Com abatedor de temperatura, o objetivo é de 70 °C para 3 °C em menos de 90 minutos.

Repartir o volume acelera substancialmente o processo. Cinco litros de sopa numa marmita demoram várias horas a atravessar a zona de perigo; os mesmos cinco litros repartidos por cuvetes de dois litros, em banho de gelo com agitação, demoram menos de uma hora.

A conservação faz-se a 0–4 °C. Os prazos de referência são 3 dias para sopas com carne ou peixe, e 4 a 5 dias para sopas de legumes sem produto animal. Os aveludados são excepção: a liaison de gema não resiste bem à conservação nem à regeneração, e devem ser consumidos no dia.

A regeneração faz-se até um mínimo de 75 °C no centro, verificado com termómetro. A sopa não deve ser regenerada mais do que uma vez — cada ciclo de aquecimento e arrefecimento degrada a qualidade e aumenta o risco microbiológico.

Depois da refrigeração, os amidos retrogradam e a sopa fica mais espessa. Corrige-se com fundo quente até à consistência correcta, e retifica-se de novo o tempero, porque a diluição o enfraqueceu.

A congelação é adequada para fundos, caldos, purés de leguminosas e bases de creme. Não é adequada para sopas com laticínio incorporado, que separam ao descongelar; para sopas com batata em pedaços, que ficam farinhentas; nem para sopas com massa ou arroz, que se desfazem.

A solução para congelar cremes é congelar a base sem laticínio e adicionar a nata na regeneração. A solução para sopas com fécula é congelar sem ela.

A rotulagem é obrigação legal e prática: designação, data e hora de produção, e prazo de validade. Sem rotulagem, o controlo é impossível.

Parâmetros de conservação e regeneração

Operação	Parâmetro	Verificação
Zona de perigo	5–63 °C	Minimizar o tempo
Arrefecimento rápido	65 °C → 10 °C em menos de 2 h	Termómetro de sonda
Abatimento	70 °C → 3 °C em menos de 90 min	Abatedor com registo
Refrigeração	0–4 °C	Termómetro de câmara
Congelação	–18 °C ou inferior	Termómetro de câmara
Regeneração	Mínimo 75 °C no centro	Termómetro de sonda
Serviço quente	75–85 °C	Termómetro
Serviço frio	4–8 °C	Termómetro
Banho-maria de serviço	Água a 80–85 °C	Termómetro

Aptidão para congelação

Preparação	Congela	Prazo	Nota
Fundos e caldos	Sim	3 meses	Ideal em cuvetes ou sacos
Purés de leguminosas	Sim	2 meses	Espessam; corrigir na regeneração
Purés de legumes sem laticínio	Sim	2 meses	Adicionar nata depois
Cremes com nata	Não	—	Separam ao descongelar
Aveludados	Não	—	Liaison degrada
Consommé	Sim	3 meses	Mantém qualidade
Sopas com batata em pedaços	Não	—	Batata fica farinhenta
Sopas com massa ou	Não	—	Fécula desfaz-se

Preparação	Congela	Prazo	Nota
arroz			
Sopas de pão	Não	—	Textura destruída
Bisques (base)	Sim	2 meses	Adicionar nata depois

ERRO COMUM

Deixar uma marmita de sopa a arrefecer à temperatura ambiente. Cinco litros demoram várias horas a atravessar a zona de perigo, o que basta para multiplicação microbiana perigosa. Reparte-se em recipientes menores e usa-se banho de gelo ou abatedor.

EXERCÍCIO 40

MEDIR

Curva de arrefecimento

Arrefece duas amostras de sopa, uma em marmita à temperatura ambiente e outra repartida em banho de gelo. Regista a temperatura de 15 em 15 minutos e traça a curva.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplicar os parâmetros legais de arrefecimento e conservação.	☐	☐	☐
Regenerar sopas com segurança.	☐	☐	☐
Gerir a congelação e a descongelação.	☐	☐	☐

41**PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 41 de 42**
PRODUÇÃO EM QUANTIDADE E CUSTO**O QUE VAIS APRENDER**

- Escalonar receitas de sopa para produção.
- Organizar a produção em fases.
- Calcular custos e rendimentos.

A produção de sopa em quantidade levanta problemas que não existem em pequena escala, e ignorá-los produz resultados inconsistentes.

O escalonamento não é linear em todos os parâmetros. As quantidades de ingredientes multiplicam-se proporcionalmente, mas os tempos de cozedura aumentam menos do que proporcionalmente e a evaporação diminui em proporção, porque a relação entre superfície e volume muda.

Uma sopa de 5 litros numa marmita evapora proporcionalmente muito mais do que 50 litros numa marmita grande. Ao escalonar, reduz-se a quantidade de líquido em 5 a 10 por cento e ajusta-se no fim.

Os temperos não se escalonam linearmente. O sal escala proporcionalmente; as especiarias fortes, o alho e o picante escalonam a cerca de 70 a 80 por cento, porque a perceção não é linear. Uma receita de 4 doses multiplicada por 10 com o alho multiplicado por 10 fica dominada por alho.

A organização em fases é o que torna a produção viável. Fazem-se de véspera: os fundos, as carnes cozidas, as leguminosas cozidas, os refogados e as bases de creme. Fazem-se no dia: os legumes verdes, as féculas, a trituração final e o acabamento.

A produção em lotes pequenos ao longo do serviço é preferível à produção de todo o volume de uma vez, sobretudo em sopas com legumes ou fécula. Regenerar quatro litros de hora a hora dá sempre melhor resultado do que manter vinte litros em banho-maria durante todo o serviço.

O custo de matéria-prima da sopa é habitualmente muito baixo — entre 0,30 e 0,80 euros por dose para sopas de legumes, e entre 0,80 e 2,00 para sopas com carne ou peixe. É por isso que a sopa tem margem alta e é elemento importante na rentabilidade da ementa.

O aproveitamento é parte da economia. Aparas de legumes limpas, carcaças, espinhas, cascas de marisco, talos de ervas — tudo alimenta fundos. Uma cozinha organizada não compra fundos: produz-os com o que já pagou.

O rendimento calcula-se em doses de 200 a 250 g para entrada e 300 a 350 g para prato principal. Descontam-se 5 a 10 por cento para perdas de manuseamento e resíduo de recipiente.

Escalonamento: o que muda

Parâmetro	Escalonamento	Ajuste
Ingredientes sólidos	Proporcional	Nenhum
Líquido	Proporcional menos 5–10 %	Menor evaporação relativa
Sal	Proporcional	Retificar no fim
Alho, especiarias fortes	70–80 % do proporcional	Perceção não linear
Picante	60–70 % do proporcional	Perceção não linear
Tempo de cozedura	Aumenta menos que proporcional	Verificar pelo ponto
Tempo de arrefecimento	Aumenta mais que proporcional	Repartir o volume
Gordura de refogado	80–90 % do proporcional	Superfície relativa menor

Organização da produção

Fase	Preparações	Conservação
D-2 ou antes	Fundos, demolha de leguminosas	Congelado ou 0–4 °C
D-1	Carnes cozidas, leguminosas, refogados	0–4 °C
D-1	Bases de creme sem laticínio	0–4 °C
Dia	Legumes verdes, branqueamento	Usar de imediato
Dia	Trituração e passagem	Usar de imediato
Dia	Féculas cozidas em separado	0–4 °C até ao serviço
Serviço	Liaison, nata, ervas, guarnições	No momento



EXERCÍCIO 41

CALCULAR

Escalonar e custear

Escalona uma das fichas técnicas desta unidade para 60 doses. Ajusta o líquido e os temperos, calcula o custo de matéria-prima por dose e determina o preço de venda para um food cost de 25 %.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Escalonar receitas de sopa para produção.	☐	☐	☐
Organizar a produção em fases.	☐	☐	☐
Calcular custos e rendimentos.	☐	☐	☐

42**PARTE 5 · REPERTÓRIO E PRODUÇÃO · Capítulo 42 de 42**
SERVIÇO, EMPRATAMENTO E AVALIAÇÃO**O QUE VAIS APRENDER**

- Servir sopas às temperaturas e nas formas adequadas.
- Empratar segundo os princípios de composição.
- Avaliar criticamente a própria execução.

A temperatura de serviço é 75 a 85 °C para sopas quentes e 4 a 8 °C para frias, sempre em recipiente previamente aquecido ou arrefecido. Um prato frio baixa a temperatura de uma sopa em vários graus no momento do empratamento.

O recipiente varia com o tipo. O consommé serve-se em chávena de bouillon com duas asas, ou em prato fundo pré-aquecido. Os cremes servem-se em prato fundo ou em taça. As sopas rústicas servem-se em tigela de barro ou em terrina. As sopas frias servem-se em taça de vidro arrefecida.

A quantidade de referência é 200 a 250 g por dose como entrada e 300 a 350 g como prato principal.

O empratamento contemporâneo separa frequentemente a guarnição do líquido: a guarnição é disposta no prato fundo e o creme ou caldo é vertido à mesa. Isto preserva a textura da guarnição e cria efeito, mas exige que o líquido esteja a temperatura suficiente para compensar o arrefecimento — habitualmente 5 a 10 °C acima da temperatura de serviço pretendida.

O serviço em terrina ou em sopeira, com o cliente a servir-se, é tradicional e adequado a sopas rústicas e a serviço familiar. Mantém a sopa quente durante mais tempo e permite repetição.

A avaliação da própria execução deve ser sistemática e assente nos quatro critérios do capítulo 8: consistência, textura, sabor e aparência.

As perguntas úteis são concretas. A consistência está no padrão — o creme napa a colher e escorre em véu? A textura está lisa, sem granulação? O ingrediente principal domina e é identificável? A cor é própria e viva? A temperatura de serviço foi verificada?

Acresce uma pergunta de gestão: esta sopa aguentaria duas horas de serviço em banho-maria? Uma sopa que só está boa nos primeiros dez minutos não é viável em restauração.

O registo dos resultados é parte da aprendizagem. Anotar o que correu bem, o que falhou e porquê é o que transforma repetição em progresso. Uma ficha técnica sem notas de execução é apenas uma receita.

Serviço por tipo de sopa

Tipo	Recipiente	Temperatura	Dose
Consommé	Chávena de bouillon ou prato fundo	85 °C	200 ml
Caldo	Chávena ou taça	80–85 °C	200–250 g
Sopa clara de legumes	Prato fundo	80–85 °C	250 g
Puré	Prato fundo ou taça	80–85 °C	250 g
Creme	Prato fundo ou taça	80–85 °C	250 g
Aveludado	Prato fundo	78–82 °C	250 g
Bisque	Taça ou prato fundo	80–85 °C	200–250 g
Sopa rústica	Tigela de barro ou terrina	80–85 °C	300–350 g
Sopa de pão	Tigela de barro	80–85 °C	300–350 g
Sopa fria	Taça de vidro arrefecida	4–8 °C	200–250 g

NA PRÁTICA

A pergunta decisiva no fim de qualquer sopa em contexto profissional não é apenas se está boa: é se continua boa duas horas depois, em banho-maria. Uma sopa que só funciona nos primeiros dez minutos não é viável em restauração, por melhor que esteja quando sai da panela.

EXERCÍCIO 42

AVALIAR

Autoavaliação sistemática

Executa uma sopa desta unidade e avalia-a segundo os quatro critérios de qualidade. Mantém uma amostra em banho-maria e reavalia ao fim de duas horas. Regista as conclusões.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Servir sopas às temperaturas e nas formas adequadas.	☐	☐	☐
Empratar segundo os princípios de composição.	☐	☐	☐
Avaliar criticamente a própria execução.	☐	☐	☐

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Astaxantina	Carotenóide lipossolúvel responsável pela cor vermelho-alaranjada dos crustáceos cozinhados. Só se extrai em gordura quente.
Aveludado (velouté)	Sopa espessa com roux e acabamento em liaison de gema e nata. Limite de 82 °C.
Beurre manié	Manteiga e farinha amassadas em cru, em partes iguais. Espessante de correção de última hora.
Bisque	Creme de marisco, tecnicamente reservado a crustáceos.
Bouquet garni	Ramo de ervas aromáticas atado, retirado antes do serviço.
Branquear	Cozer brevemente em água a ferver salgada e arrefecer de imediato em água com gelo.
Brunoise	Corte em cubos de 3 mm. A brunoisette tem 1,5 mm.
Caldo (broth)	Líquido obtido pela cozedura de carne. Distingue-se do fundo, obtido de ossos.
Chiffonade	Corte de folhas em tiras finas, enrolando e cortando transversalmente.
Chowder	Sopa espessa não triturada, com batata e leite, de origem anglo-saxónica.
Clearmeat	Mistura clarificante do consommé: carne magra picada, claras, mirepoix e ácido.
Consommé	Caldo forte clarificado por coagulação proteica, perfeitamente transparente.
Creme	Sopa espessa com roux e acabamento em nata. Não leva liaison.
Feofitina	Composto verde-acastanhado que resulta da degradação da clorofila em meio ácido e com calor.
Fumet	Fundo de peixe. Coze apenas 20 a 30 minutos.
Fundo (stock)	Líquido obtido pela cozedura de ossos. Mais rico

Termo	Definição
	em gelatina do que o caldo.
Jangada (raft)	Massa de clearmeat coagulado que flutua e captura as impurezas do caldo.
Juliana	Corte em bastonetes de 2 mm por 4 a 5 cm.
Liaison	Mistura de gema e nata para ligar e enriquecer aveludados. Limite de 82 °C.
Macedónia	Corte em cubos de 5 mm.
Mirepoix	Base aromática de cebola, cenoura e aipo na proporção 2:1:1 em peso.
Mirepoix blanc	Variante sem cenoura, com alho-francês e nabo, para preparações sem cor.
Monter	Incorporar manteiga fria em cubos numa preparação, fora do lume, para obter brilho e corpo.
Napar	Consistência que reveste as costas de uma colher e escorre em véu contínuo.
Paysanne	Corte em lâminas de 1 cm de lado por 1 a 2 mm de espessura.
Potage	Termo francês genérico para sopa, clara ou espessa.
Puré	Sopa espessada exclusivamente pela trituração dos próprios ingredientes.
Retrogradação	Reorganização do amido gelificado durante o arrefecimento, que espessa e liberta água.
Roux	Manteiga e farinha em partes iguais, cozidas. Rácio de referência: 60 g por litro.
Sinerese	Libertação de líquido por um gel em repouso, sinal de amido mal cozido.
Suar (sweat)	Cozer legumes em gordura, em lume brando, até amolecerem sem tomarem cor.
Suppa	Étimo germânico de "sopa". Designava a fatia de pão embebida em caldo.
Têmpera	Elevar gradualmente a temperatura de uma

Termo	Definição
	mistura sensível antes de a incorporar em preparação quente.
Vichyssoise	Crema frio de alho-francês e batata, criado por Louis Diat em 1917.

BIBLIOGRAFIA

- GISSLEN, Wayne — Professional Cooking. 6.^a ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. Capítulo 9: Soups.
- ESCOFFIER, Auguste — Le Guide Culinaire. Paris, 1903.
- MCGEE, Harold — On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner.
- MODESTO, Maria de Lourdes — Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- VALENTE, Maria Odette Cortes — Cozinha Regional Portuguesa. Coimbra: Almedina.
- Turismo de Portugal — Manual Técnico de Cozinha. Escolas de Hotelaria e Turismo.
- The Culinary Institute of America — The Professional Chef. 9.^a ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios.
- Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.